

第 9 讲 雷达信号模型与处理（4h）

时频分析方法

时频分析的研究始于 20 世纪 40 年代，它的主要研究对象是非平稳信号或时变信号，主要的任务是描述信号的频谱含量是怎样随时间变化的。时频分析是当今信号处理领域的一个主要研究热点，特别是从 20 世纪 80 年代以来在这方面有了很大的发展，各种时频联合分析方法得到了广泛的研究和应用，逐渐形成了一套独特的理论体系。为了得到信号的时变频谱特性，许多学者提出了各种形式的时频分布函数，从短时傅立叶变换（STFT）到 Cohen 类，各类分布多达几十种。它们提供了从时域到时频域的变换，作出时频分布图形（二维或三维），从而能够在时频平面上表示出信号中各个分量的时间关联谱特性，在每个时间指示出信号在任意瞬时频率附近的能量聚集情况，等效的时域信号可以通过时频表示的求逆方法得到，同时能够进行时频滤波和时变信号综合。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

常将时频分析方法分为两种，即线性和非线性。典型的线性时频分析主要有小波变换(WT—Wavelet Transformation)、短时傅里叶变换(STFT) 和 Gabor 展开等；典型的非线性时频分析主要有 Wigner-Ville、Cohen分布等二次时频分析方法。参数模型方法同短时傅立叶相类似的方式被应用于时频分析中，但其特性不同于线性方法及二次方法。

线性时频表示是指如果一个信号是一些频率成分的线性组合，那么它的时频表示则是每个独立成分的线性组合。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(一) 线性时频变换

线性时频表示的实质是将信号分解成在时间域和频率域均集中的基本成份(亦称“原子”信号)的加权和。

(1) 短时傅立叶变换 (STFT)

假设信号 $s(t)$ 通过一个有限宽度的时窗观察时是平稳的, 窗的中心位置为 t , 通过沿时间轴移动分析窗, 即可得到信号两维的时频平面, STFT 定义为:

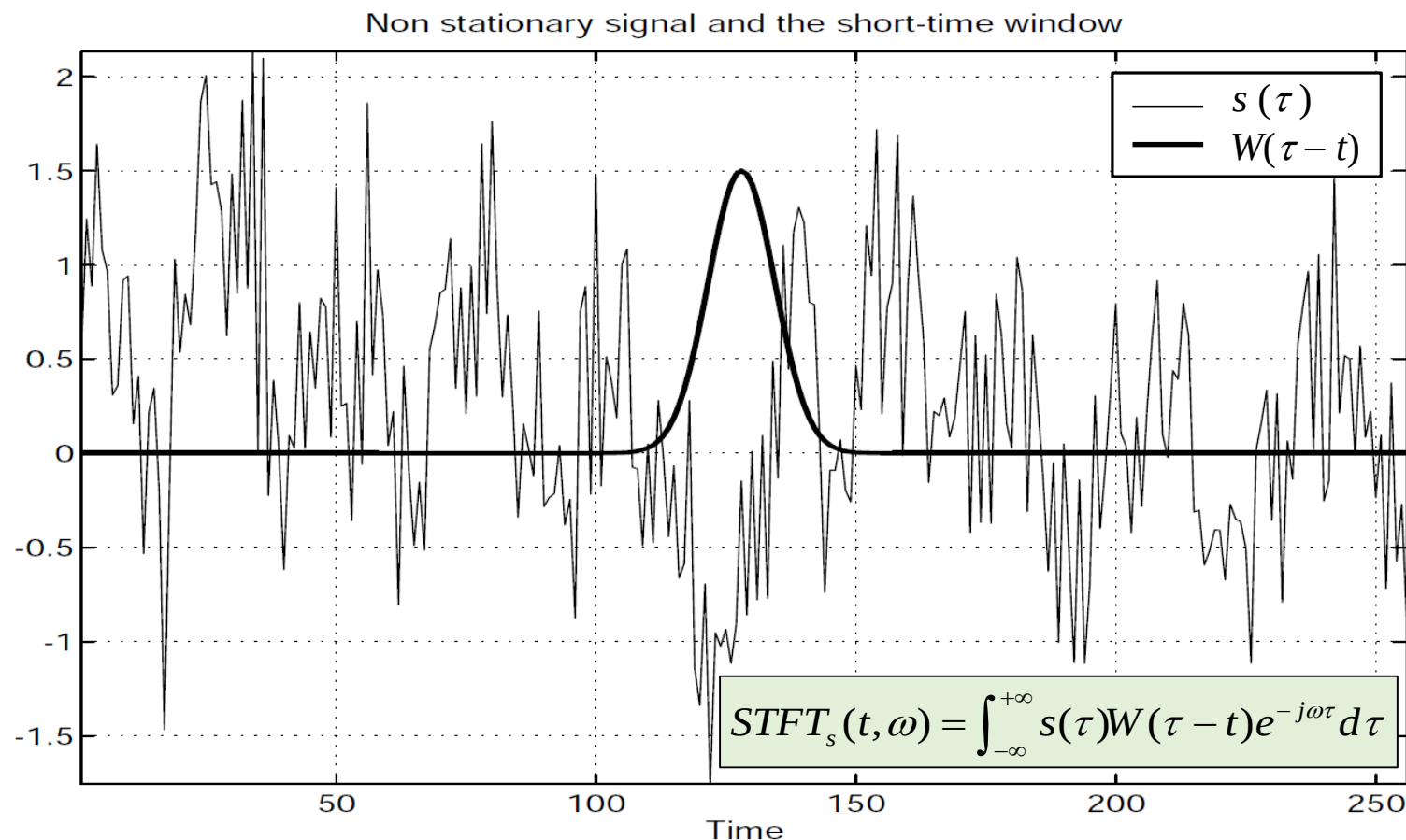
$$STFT_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) W(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$W(\tau - t)$ 为位于 $\tau = 0$ 和 $t = 0$ 的短时间分析窗口。

如果用 Δt 和 Δf 分布表示 STFT 的时间分辨率和频率分辨率, 则由 Heisenberg 不等式可知时宽带宽积必须满足条件: $\Delta t \cdot \Delta f \geq (1/4) \pi$ 。也就是说时域的高分辨率会带来频域的低分辨率, 相反, 频域的高分辨率会带来时域的低分辨率。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

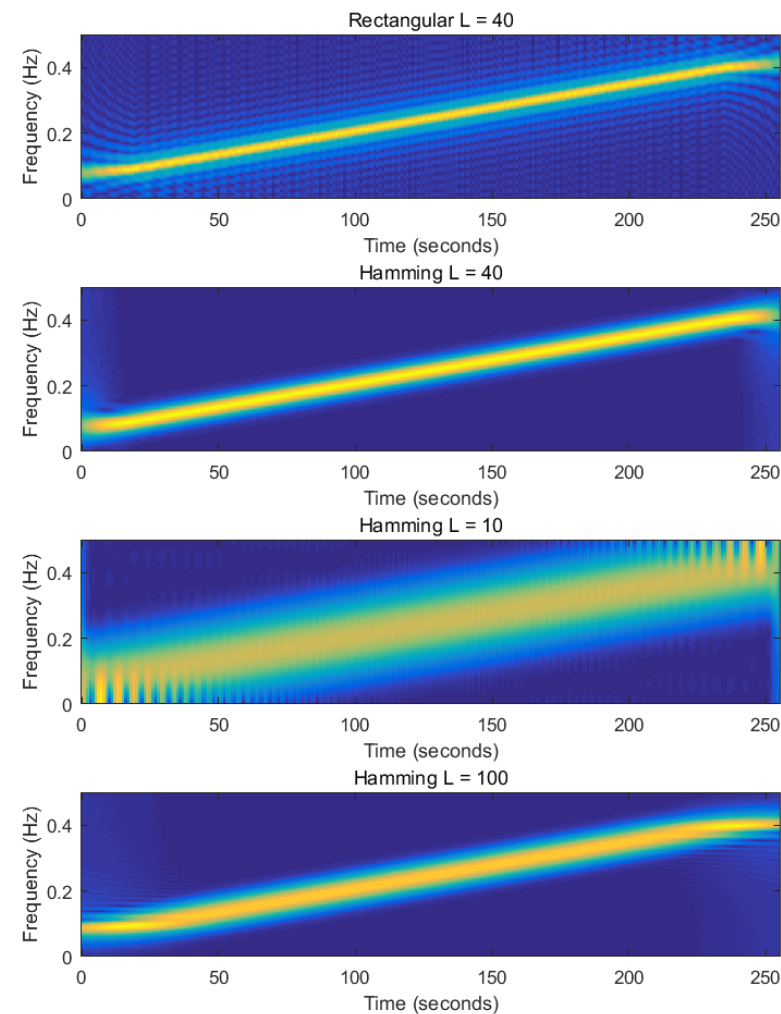
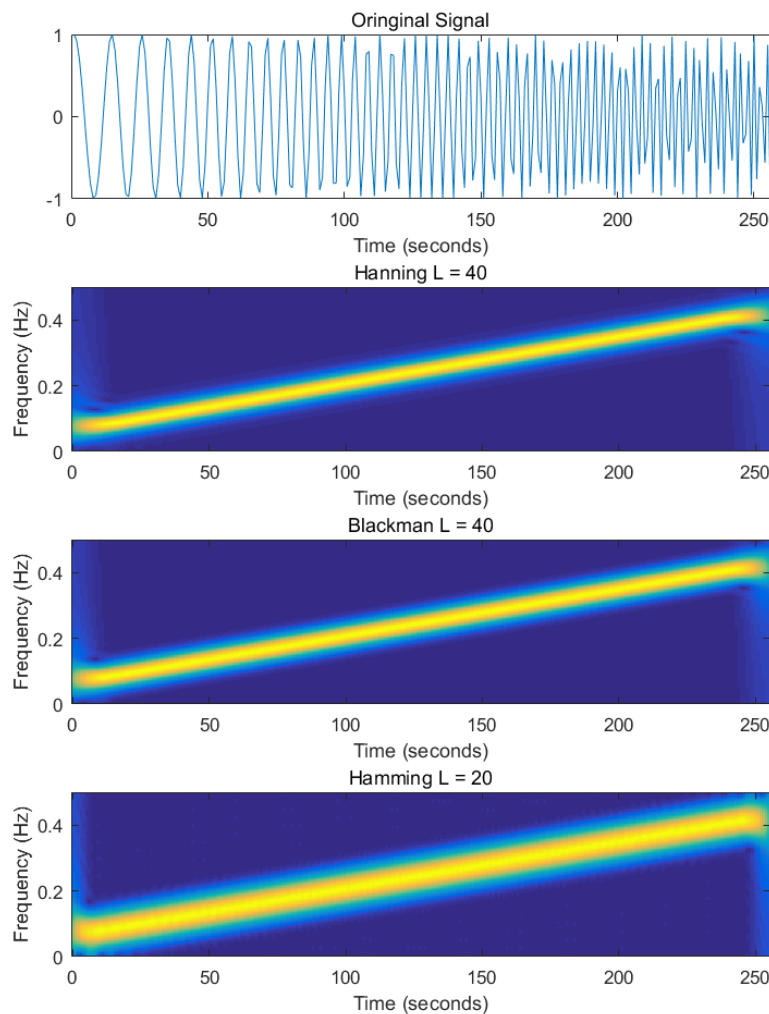


非平稳信号 $s(t)$ 以及以时刻 t 为中心的短时间窗口 $W(\tau - t)$, 其可以是矩形窗, 高斯窗, 汉宁窗等任意窗口

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

采用不同短时间窗对Chirp信号的时频分析结果



注意对比矩形窗和其它窗的STFT结果

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(2) STFT的 优缺点

STFT 方法最主要的**优点**是容易实现，计算简洁有效。此外，由于STFT是一种线性时频表示方法，所以信号的频谱是与在数据中提供正弦成分的幅度成线性比例的。

STFT 方法的主要**缺点**是其时间和频率分辨率在整个时频平面上固定不变，如果要求更好的局域性又要求有更好的整体性，就必须改变窗口的大小，这样计算起来非常繁杂，以致无法实现。另外的限制是对一个特殊的信号，则需要一个特殊的窗才能得到最佳的分辨率，如果一个信号是由两个截然不同的成分组成，不同的成分则需要和自己相适应的窗才能获得最佳结果，显然一个窗将不能满足要求。因此，在实际的应用中，窗的类型和长度才是主要的问题。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

- STFT的性质

- 满足线性叠加性

- 满足频移不变性

$$\bar{s}(t) = s(t)e^{j\omega_0 t} \rightarrow STFT_{\bar{s}}(t, \omega) = STFT_s(t, \omega - \omega_0)$$

- 不具有时移不变性

$$\bar{s}(t) = s(t - t_0) \rightarrow STFT_{\bar{s}}(t, \omega) = STFT_s(t - t_0, \omega) e^{-j\omega t_0}$$

短时傅立叶变换不具有时移不变性，但由上式可见，通过调整相位因子，可以满足时移不变性。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

● STFT的性质

■ 短时傅立叶变换的低通实现

$$STFT_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega' + \omega) \Gamma^*(\omega') e^{j\omega' t} d\omega'$$

$$\omega' = \omega' - \omega$$

其中, $\Gamma(\omega)$ 是窗函数 $W(\omega)$ 的傅立叶变换。

STFT 可以看作是 $\Gamma(\omega')S(\omega + \omega')$ 的傅立叶逆变换, 进一步可以解释为信号 $s(t')$ 经过频移 ω 后通过频率响应为 $\Gamma^*(\omega)$ 的滤波器得到的结果, 这一滤波器为低通滤波器。

■ 短时傅立叶变换的带通实现

$$STFT_s(t, \omega) = e^{-j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega') \Gamma^*(\omega' - \omega) e^{j\omega' t} d\omega'$$

上式表明, 短时傅立叶变换可以理解为加窗谱 $S(\omega')\Gamma^*(\omega' - \omega)$ 的傅立叶逆变换, 进一步, $S(\omega')\Gamma^*(\omega' - \omega)$ 的傅立叶逆变换可以理解为信号 $S(\omega')$ 通过频率响应为 $\Gamma^*(\omega' - \omega)$ 的滤波器输出乘以相位因子 $e^{-j\omega t}$ 得到的结果, 该滤波器是一个带通滤波器, 中心频率为分析频率 ω 。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

- STFT的性质

- Heisenberg 不等式

假定 Δt 和 Δf 分别表示短时 STFT 的时间分辨率和频率分辨率，则其时宽带宽积必须满足如下条件：

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi}$$

上式又被称为不确定性原理。由不确定性原理可知，时域的高分辨率会带来频域的低分辨率，相反，频域的高分辨率会导致时域的低分辨率。因此我们只能根据实际情况在二者之间进行取舍，牺牲一方以换取另一方的高分辨率。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(2) Gabor 变换

在 STFT 中, 令窗函数为高斯函数, 则得到的即是 Gabor 变换。窗函数的表达式为:

$$W(t) = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{\sigma}} e^{-(t^2/2\sigma^2)}$$

或者窗函数为频域窗, 表达式为:

$$W(\omega) = (2\sigma)^{1/2} \pi^{1/4} e^{-(\sigma^2 \omega^2/2)}$$

此时, Heisenberg 不等式能够达到下界。

由于经过频移的 Gauss 函数均具有较短的持续时间, 所以 Gabor 变换能较好地刻画信号中的瞬态结构。Gabor 变换的时频分辨率完全由 Gauss 窗决定。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

≤

(3) 小波变换 (Wavelet Transform, WT)

小波变换是由法国J. Morlet于1982年给出，后经其他几位法国学者的再塑造，使之成了一种基础坚实、应用广泛的信号分析工具。它克服了STFT 分辨率限制，它在时频平面上具有可变的时间和频率分辨率，即**在高频区域具有好的时间分辨率，在低频区域具有好的频谱分辨率**，小波变换这种独特的能力使得它成为一种分析非平稳信号的有力工具。

所谓“小”，就是指其具有衰减性，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)| \cdot dt \leq \infty$ ；所谓“波”，就是指其具有波动性即 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt = 0$ （没有零频分量），小波就是满足上述条件的函数通过平移和伸缩而产生的一个函数簇

$$\varphi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \varphi[(t-b)/a], \quad a > 0, b \in \mathbb{R}$$

小波变换定义为 $WT_s(t, a) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} s(\tau) \varphi^*\left(\frac{\tau-t}{a}\right) d\tau, a > 0$

$$\Phi(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$D_{\varphi} = \int \frac{|\Phi(f)|^2}{|f|} df < \infty$$

其中其中 a 为尺度。值得指出的是，小波分析本质上是一种时间—尺度分析，它更适于分析具有自相似结构的信号。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(二) 非线性时频变换

大多常见的时频表示都能由 Cohen 提出的广义二次时频表示所描述, 其定义为

$$C(t, \omega, \phi) = \frac{1}{4\pi^2} \iint \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi v(u-t)} \phi(v, \tau) s\left(u + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(u - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} dv du d\tau$$

这里 $s(u)$ 时间信号, $s^*(u)$ 是它的复值共轭函数, v 和 τ 是频率和时间变量, $\phi(v, \tau)$ 是一个具有特殊分布的核函数。不同的核函数产生不同的分布。核函数一旦选定, 那么相应的分布也就确定。

有别于线性时频表示, Cohen 类双线性时频分布的实质是将信号的能量分布于时频平面内, 其基础则为 Wigner-Ville (WV) 分布。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(1) 维格纳-维尔分布 (Wigner-Ville Distribution, WVD)

WVD 的概念是由 Wigner 在物理学场论中提出并由 Ville 引入到信号分析领域。任何一个复值函数 $s(t)$ 的连续 WD 定义如下:

$$WVD_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

其分布结果使信号的能量沿瞬时频率集中, 有着非常直观的物理意义。在该式中, 信号 s 出现了两次 (“双线性” 因之得名), 并且不含任何窗函数, 所以避免了线性时频表示中时间分辨率和频率分辨率的互相牵制。

WVD 在时域和频域均可获得很高的分辨率而且还具有一些很好的特性, 包括时移性、频移性、时域或频域压扩特性、瞬时频率及群延时等。

WVD 的主要缺陷是它产生的交叉项, 这是由 WVD 是双线性变换的特性引起的。当分析单一成分信号时, WVD 表现出优良的性能, 当分析多成分信号时, WVD 则产生不需要的交叉项。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(1) 维格纳-维尔分布 (Wigner-Ville Distribution, WVD)

假设信号: $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$, 则有

$$WVD_A(t, \omega) = WVD_{s_1}(t, \omega) + WVD_{s_2}(t, \omega) + 2 \operatorname{Re} \{ WVD_{s_1 s_2}(t, \omega) \}$$

$$WVD_{s_1 s_2}(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s_2^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

交叉项

如何理解?

交叉项是实的, 混杂于自项成份之间, 且其幅度是自项成份的两倍; 另外, 交叉项是振荡型的, 每两个信号分量就会产一个交叉项, 若信号有 N 个分量, 则会产生 C_N^2 个交叉项。因此, 交叉项的存在严重地干扰着人们对 Wigner-Ville 分布的解释; 当信号变复杂时, Wigner-Ville 分布甚至变得毫无意义。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(2) 伪维格纳分布 (Pseudo Wigner - Ville Distribution, WVD)

为了抑制交叉项，人们对 WVD 进行了各种改进，提出了伪魏格纳-维尔分布(PWVD)，其定义如下：

$$PWVD_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$h(\tau)$ 是分析窗，由于实际上信号的数据长度是有限的，且被处理的数据随时间推移而移动，通常采用的方法是只取每段数据窗口内居中的“一条”WVD，再将各条拼起来表示在一个平面上。它对交叉项起了抑制作用，不过以降低分布的时频分辨率为代价。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(3) 平滑伪维格纳分布 (Smoothed PWVD, SPWVD)

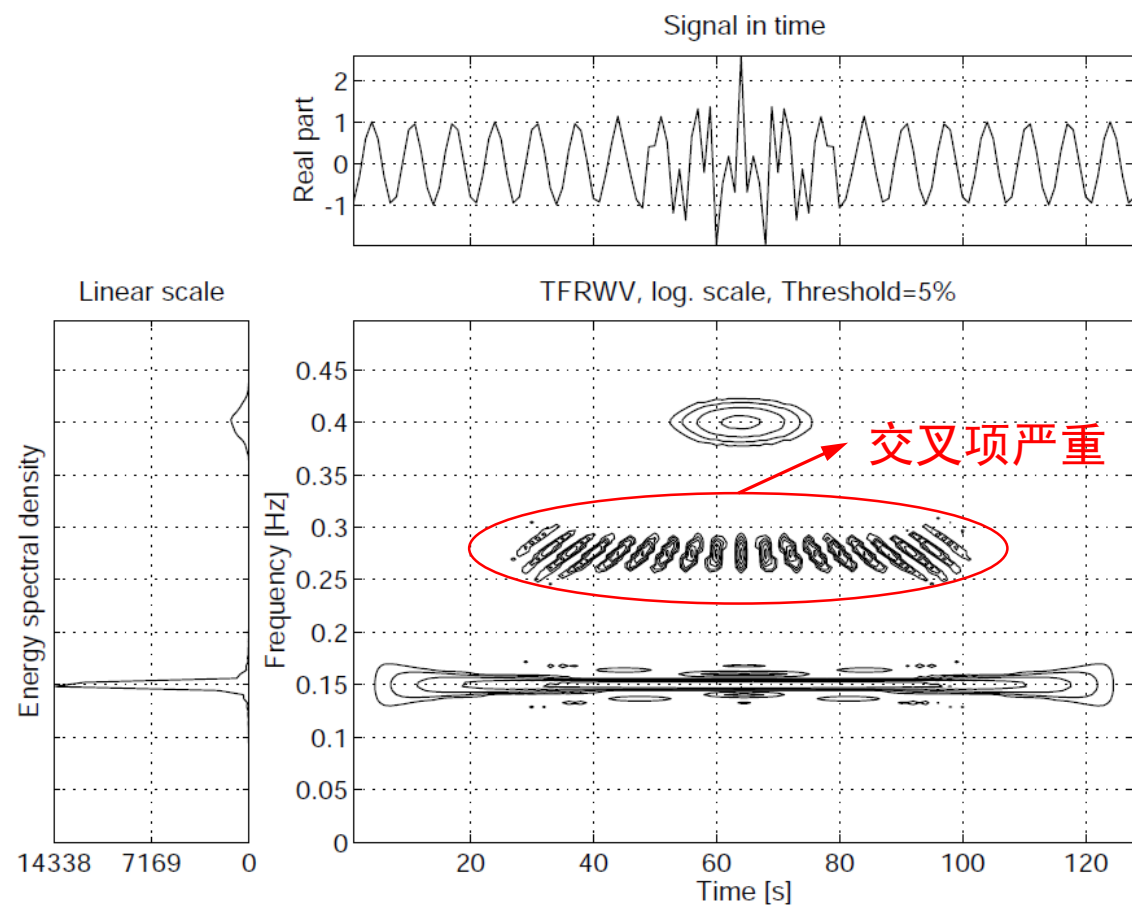
将信号 $s(t)$ 的 Pseudo Wigner-Ville Distribution (PWVD) 沿着时间轴进行积分便得到了 smoothed pseudo Wigner-Ville distribution (SPWVD), 目的是更好地抑制交叉项

$$SPWVD_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \int_{-\infty}^{\infty} w(t-u) s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) du \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

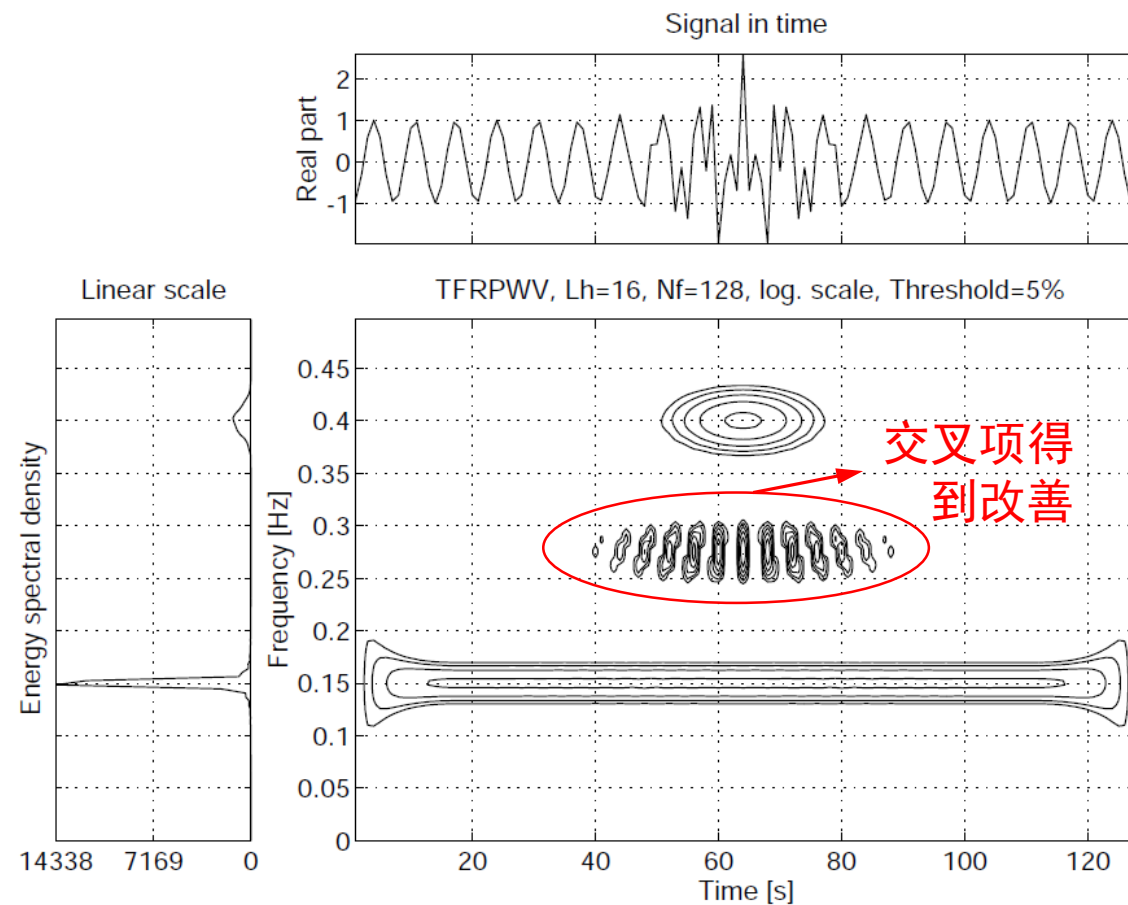
式中, $w(t)$ 为平滑时间窗口, $h(t)$ 为平滑频率窗口.

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法



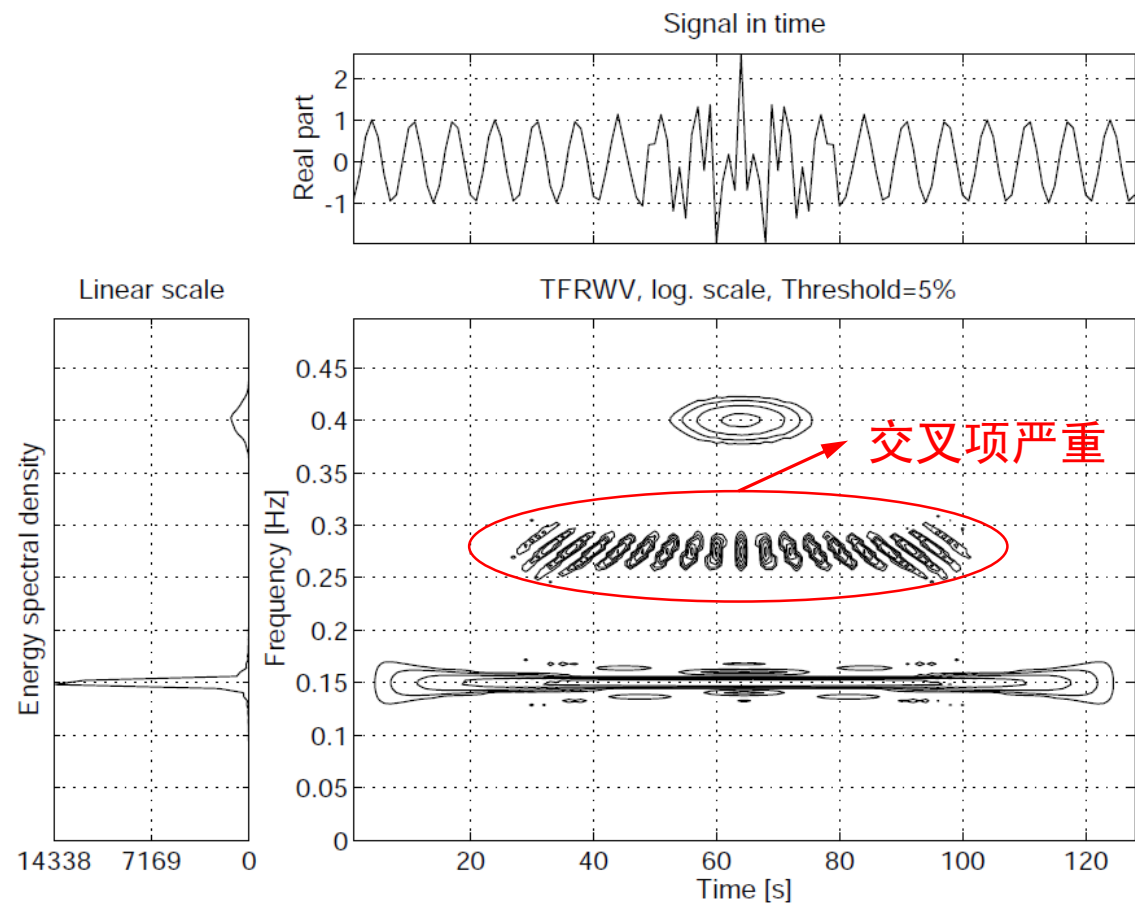
包含高斯原子信号和复正弦信号的 WV 时频分布图



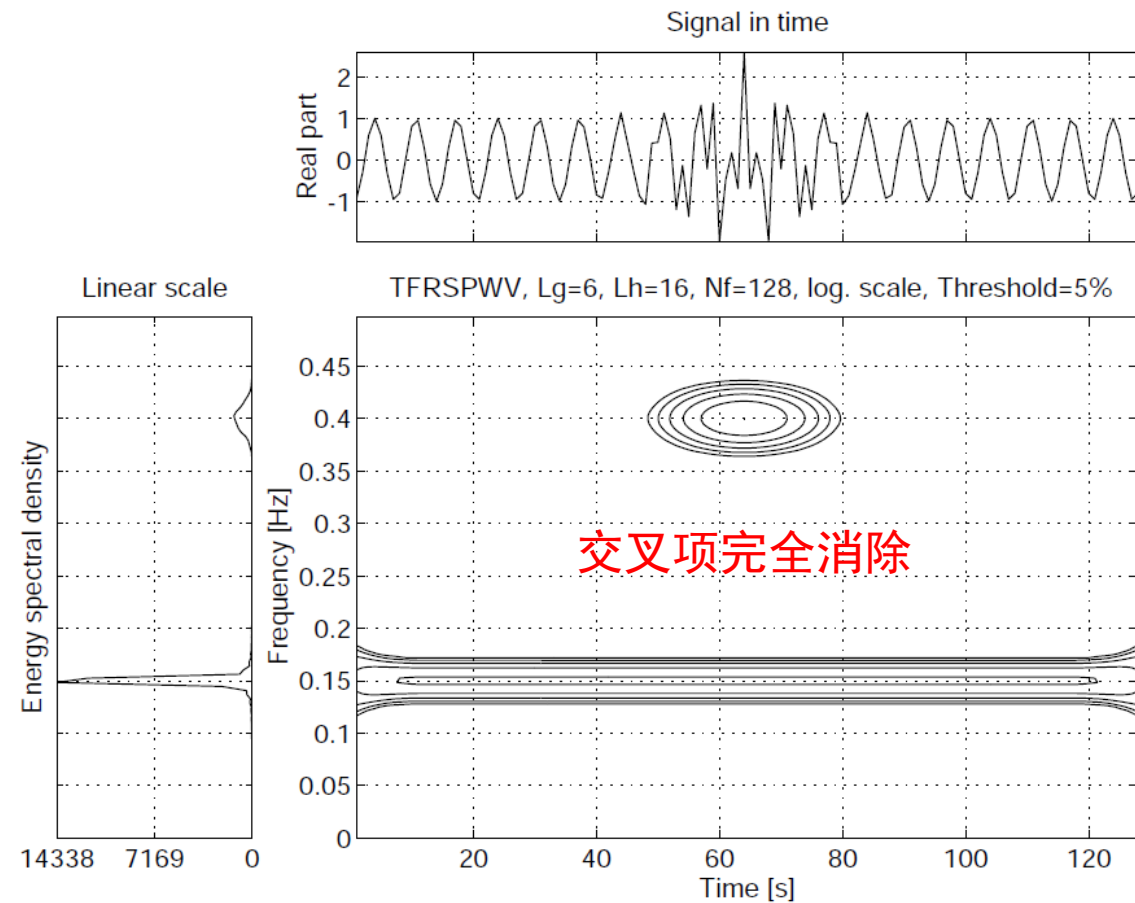
同一信号的 Pseudo0 - WV 时频分布图

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法



包含高斯原子信号和复正弦信号的 WV 时频分布图



同一信号的 Smoothed-Pseudo-WV 时频分布图

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

(4) Choi-Williams Distribution (CWD)

ED 是由 Choi 和 Williams 为减小 WD 中的交叉项而提出的一种改进型分布，其定义为：

$$ED(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{\frac{\sigma}{4\pi\tau^2}} \exp\left(-\frac{\sigma(\mu - \tau)^2}{4\tau^2}\right) s\left(\mu + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(\mu - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega t} d\mu dt$$

这里 σ 是一个压缩交叉项调整自项分辨率的尺度因子。为了获得高的自项分辨率, σ 的值应该较大, 另一方面, 为了压缩交叉项, σ 应该较小。因此, 对每一种特殊的应用, σ 应该进行优化。为此, Choi 和 Williams 优化了 σ 的选择范围为 0.1—10。

由于交叉项的振荡程度比信号自项更加迅速, 因此它可以被压缩。事实上, 当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时, CWD 转变成 WVD。当 σ 是有限的数值时, 交叉项也有限且随 $\sigma^{1/2}$ 增加。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

时频分析方法

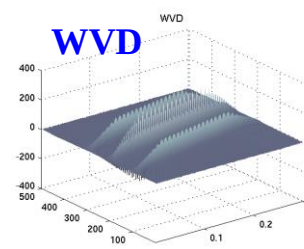
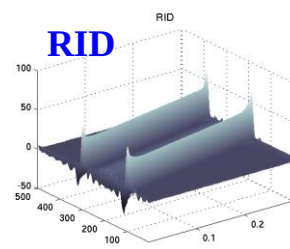
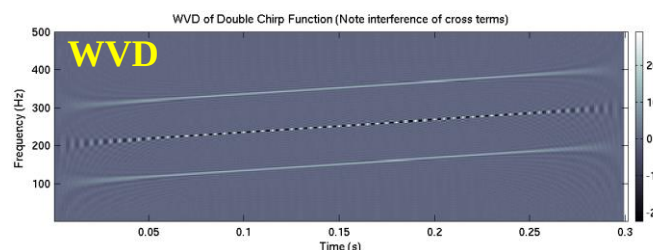
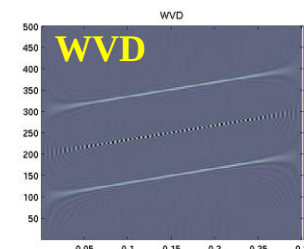
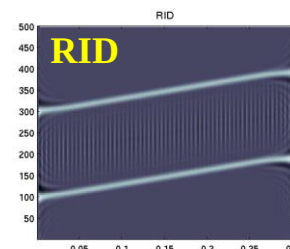
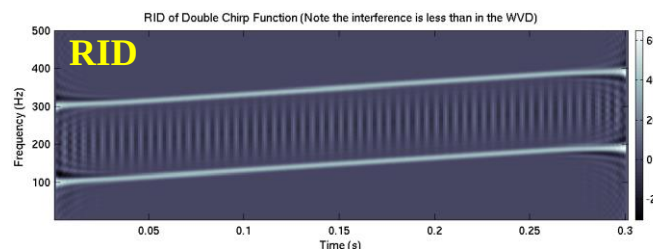
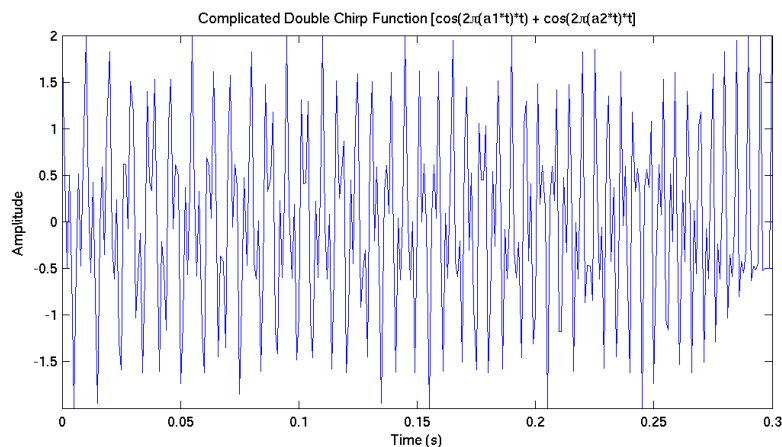
(5) Reduced Interference Distribution (RID)

CWD方法已经应用到很多领域，然而它不能完全满足时域和频域的支持特性。为此 Jeong 和 Williams 定义了一种称作 RID 的分布，它能够满足时域和频域支持特性。

$$RID_s(t, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) R_s(t, \tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

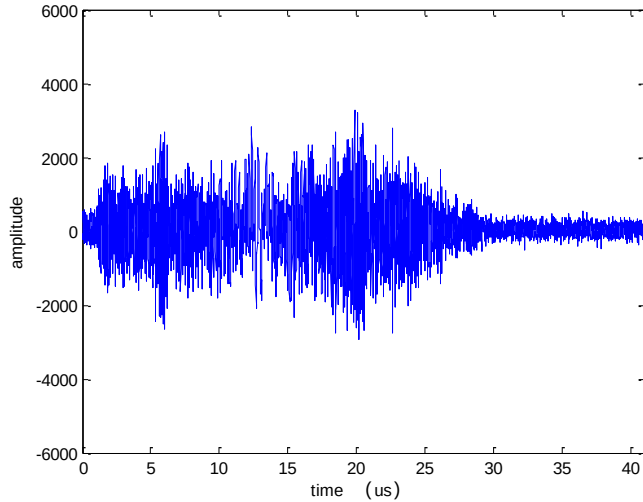
$$R_s(t, \tau) = \int_{-\frac{|\tau|}{2}}^{+\frac{|\tau|}{2}} \frac{g(u)}{|\tau|} \left(1 + \cos \frac{2\pi u}{\tau} \right) s \left(t + u + \frac{\tau}{2} \right) s^* \left(t + u - \frac{\tau}{2} \right) du$$

这里 $h(\tau)$ 为一个时间平滑窗口, $g(u)$ 为一个频率平滑窗口, 这两个窗口可根据需要进行调整。从数学上看, RID 是“平滑了的” WVD。

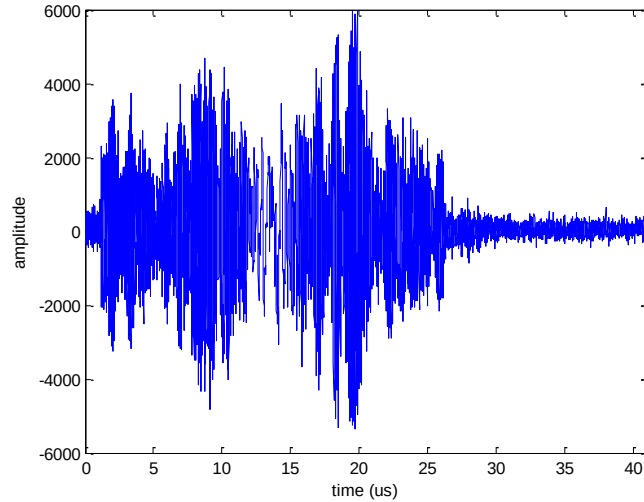


第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

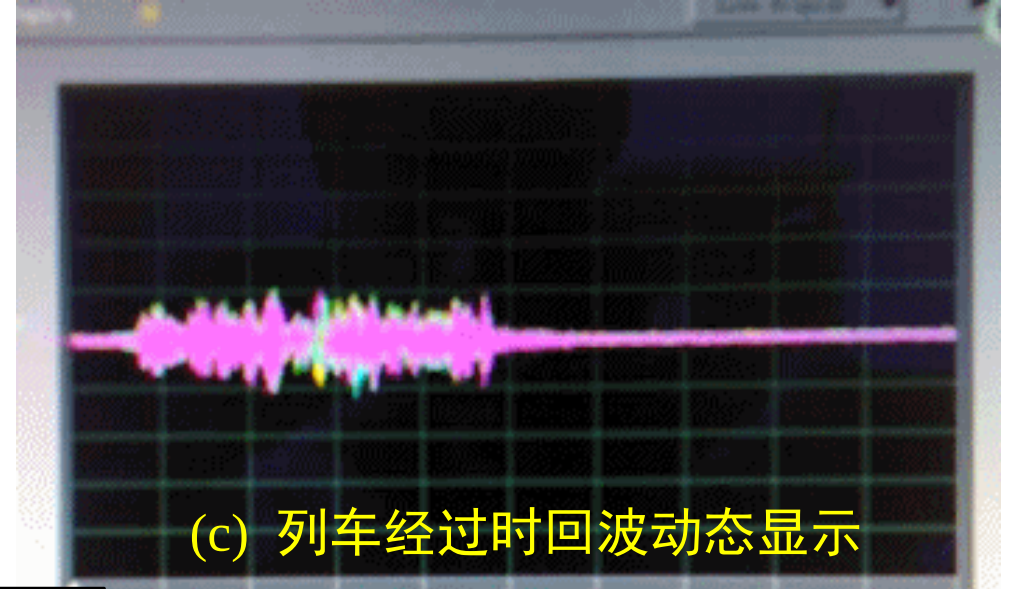
时频分析方法



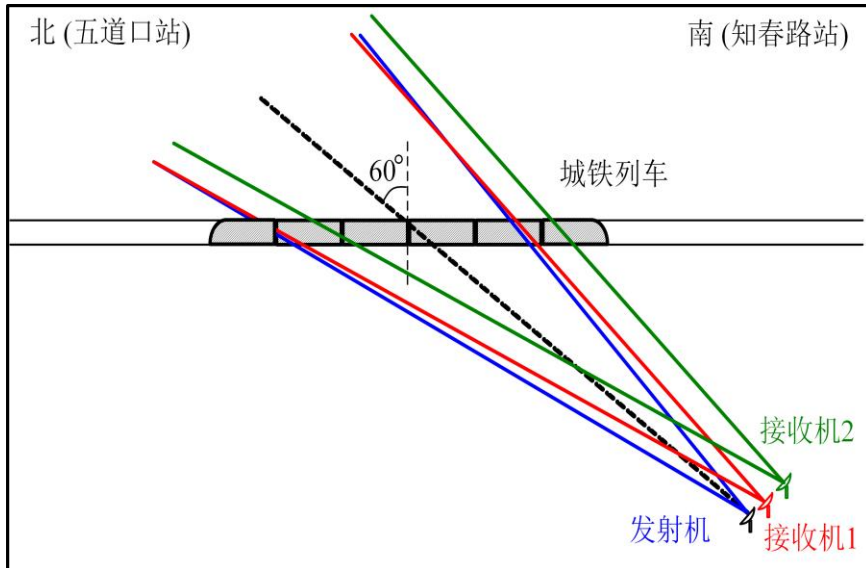
(a) 没有列车时的雷达回波



(b) 有列车经过时的雷达回波



(c) 列车经过时回波动态显示

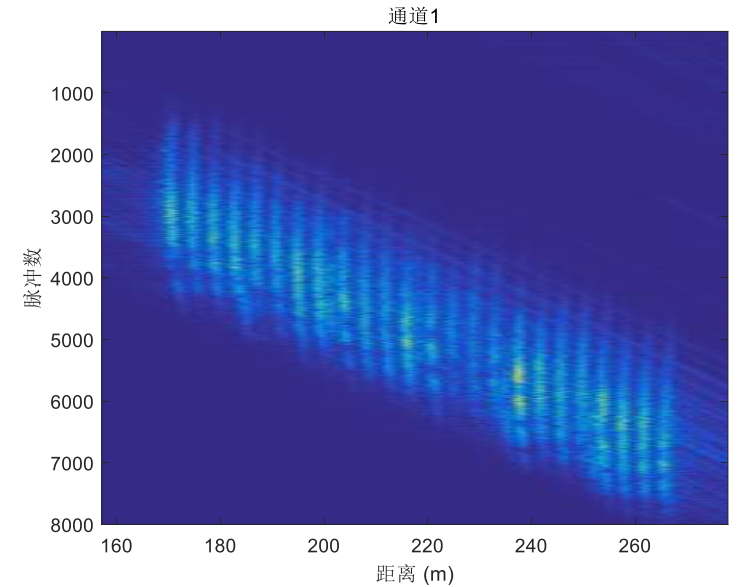
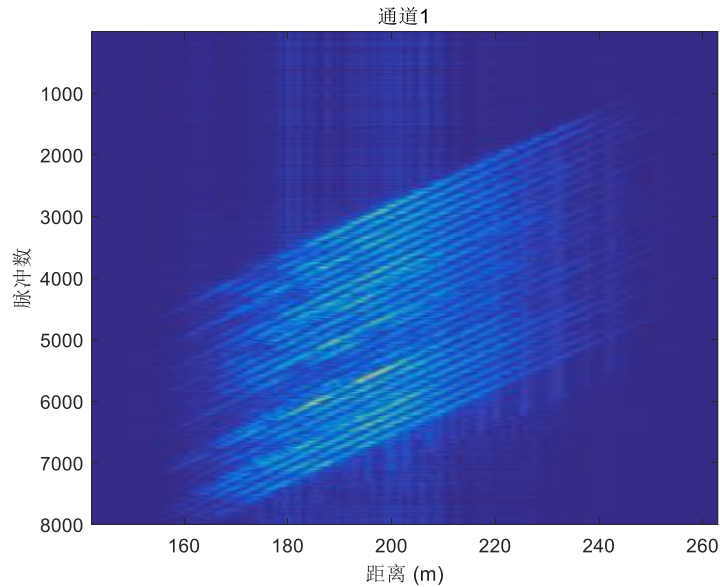
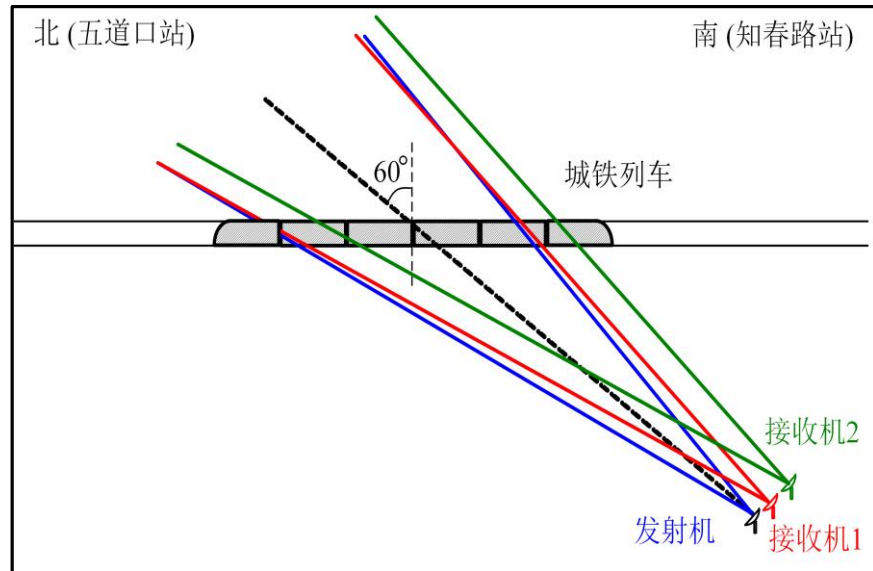


北京城铁13号线列车
成像试验：

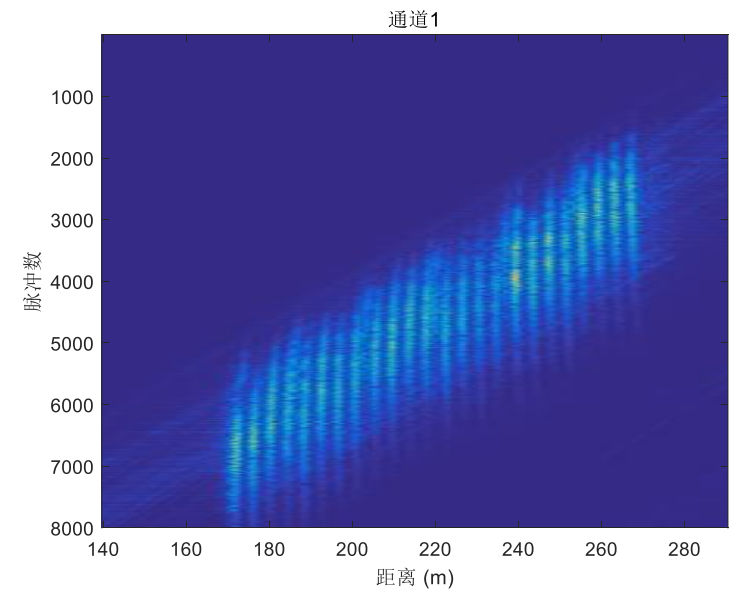
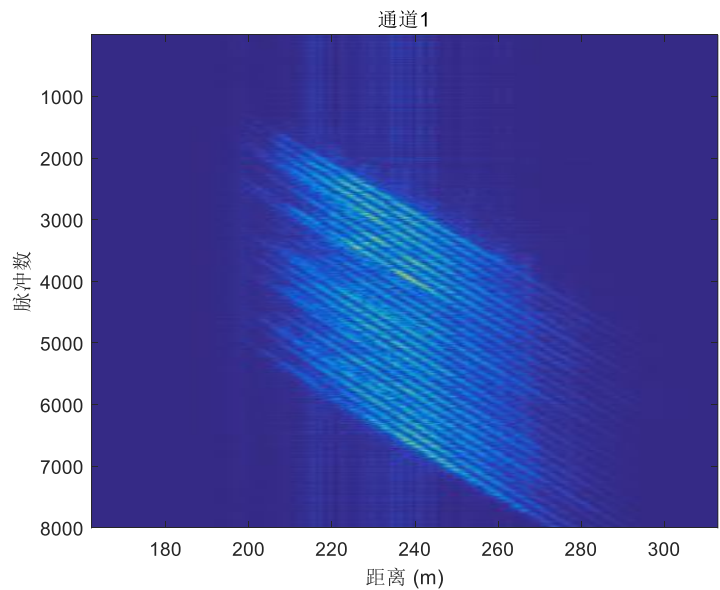
对由南向北和由北向南的城铁列车进行雷达观测，获得雷达图像，通过对城铁回波进行时频分析，得出列车的运动状态信息。



成像结果及 STFT 时频分析



北向南
城铁



南向北
城铁

(a) 距离向压缩后得到的距离剖面

(b) 经RCMC 校正的 距离剖面

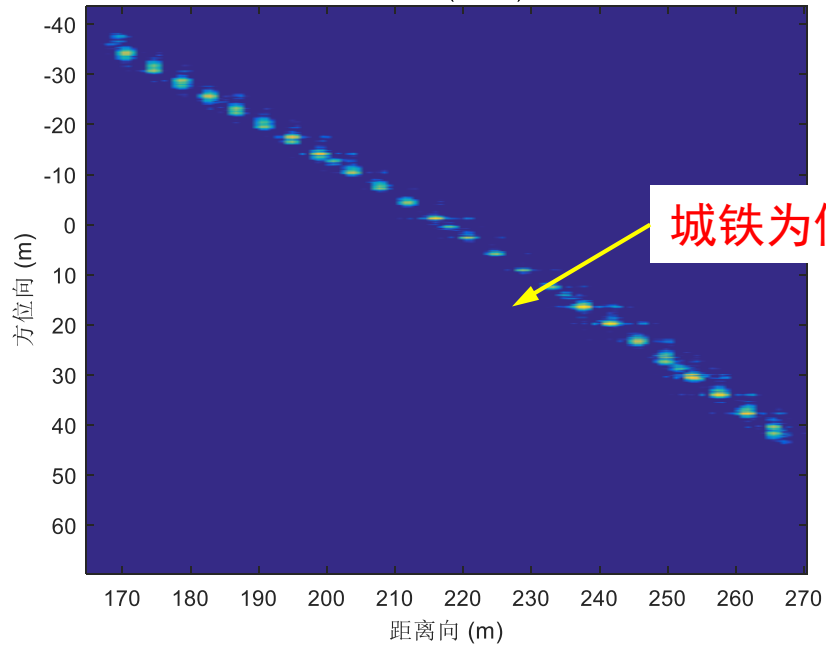
成像结果及 STFT 时频分析



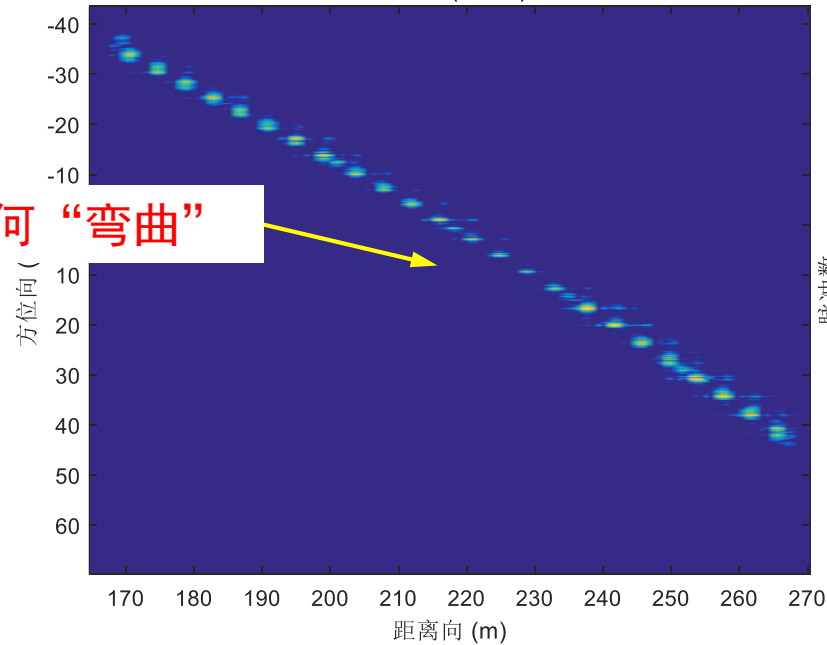
北向南 (通道1)

北向南 (通道2)

通道1

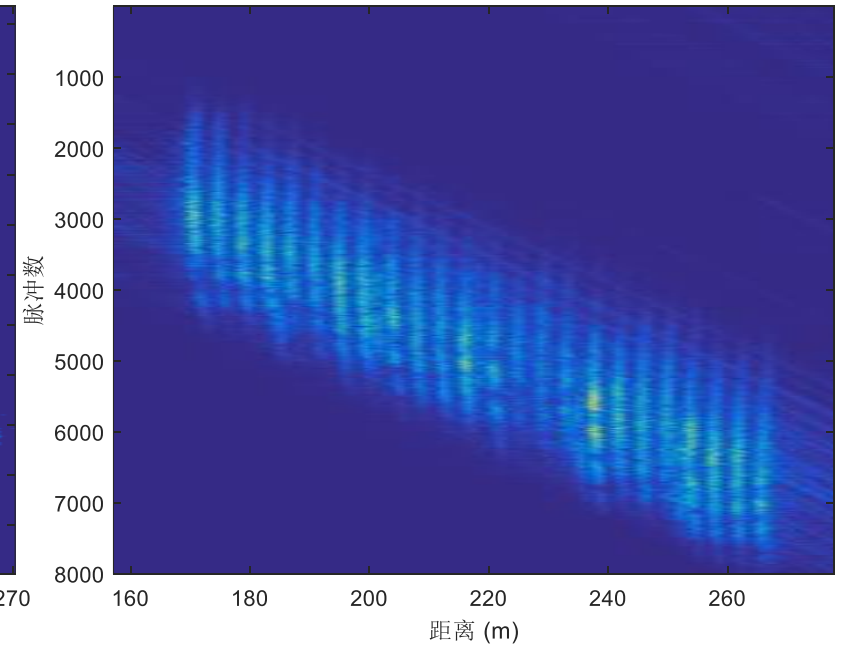


(a) 通道1 结果



(b) 通道2 结果

北向南列车成像结果



回波经脉压和距离徙动校正后

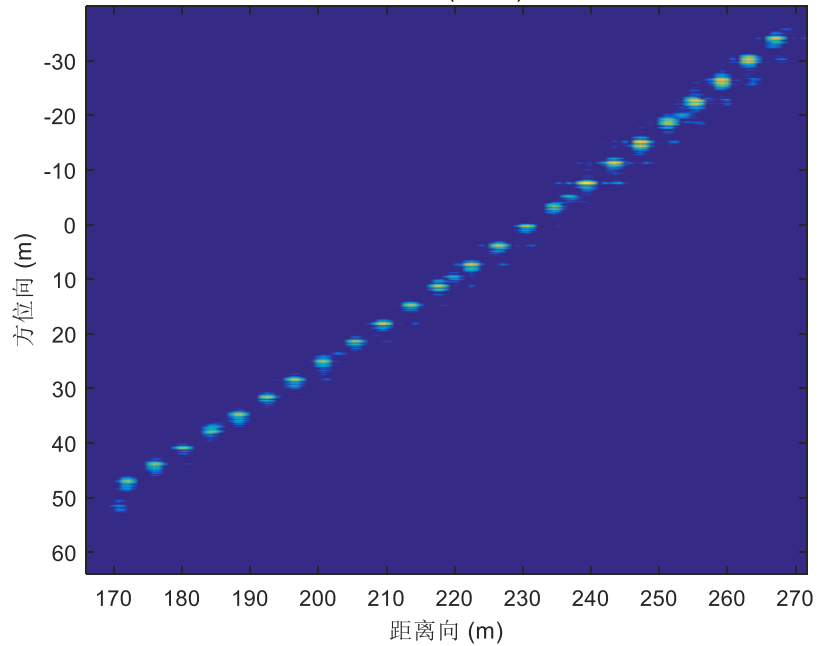
成像结果及 STFT 时频分析



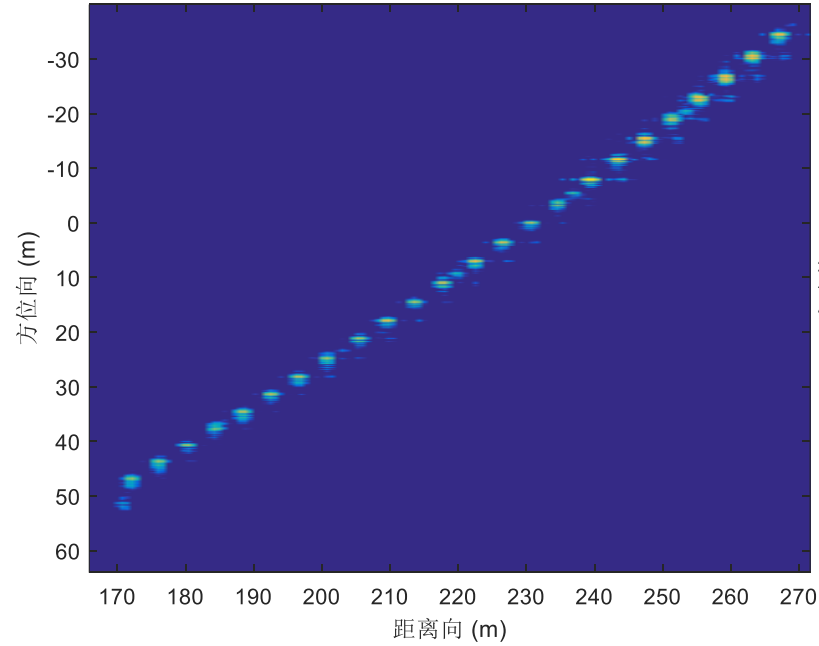
南向北 (通道1)

南向北 (通道2)

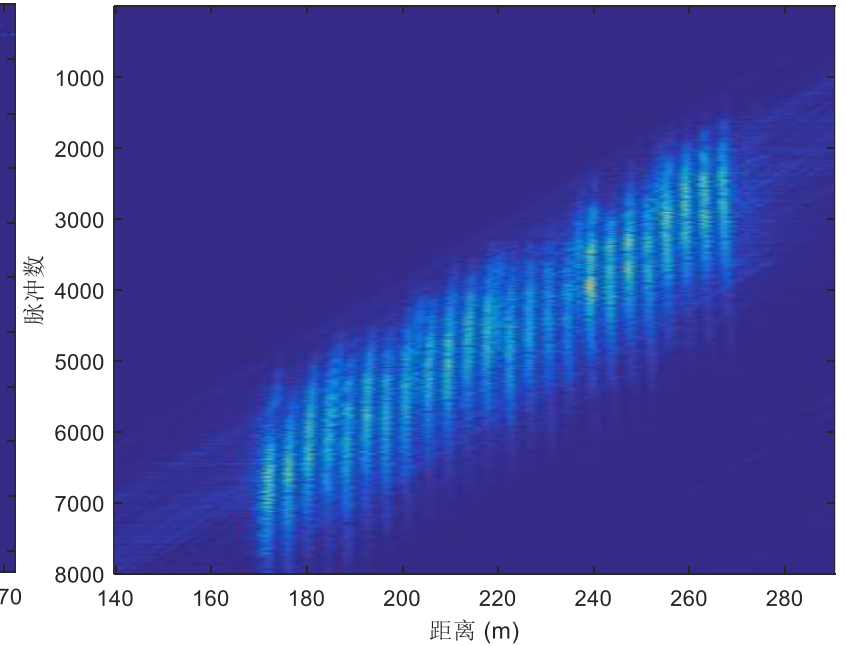
通道1



(a) 通道1 结果



(b) 通道 2 结果

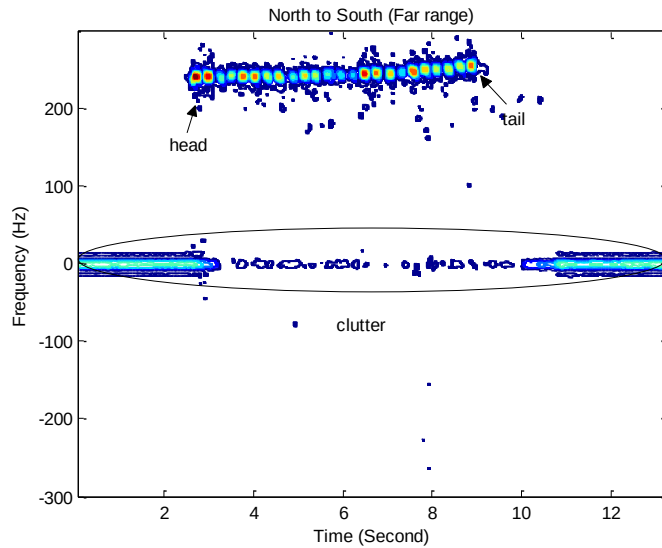


回波经脉压和距离徙动校正后

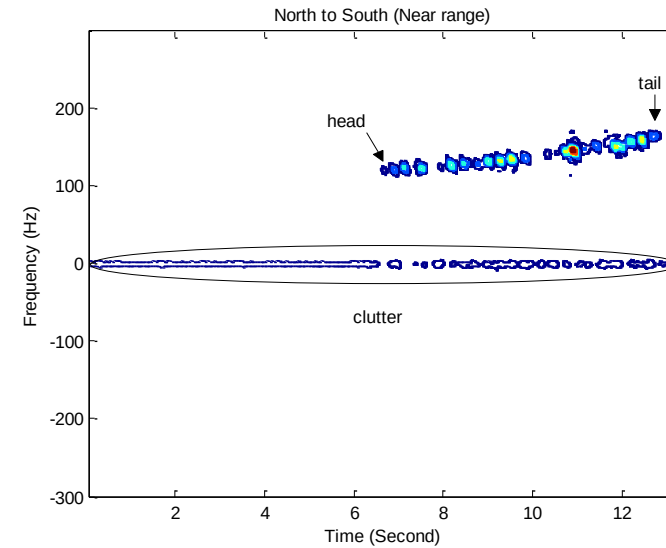
南向北列车成像结果

成像结果及 STFT 时频分析

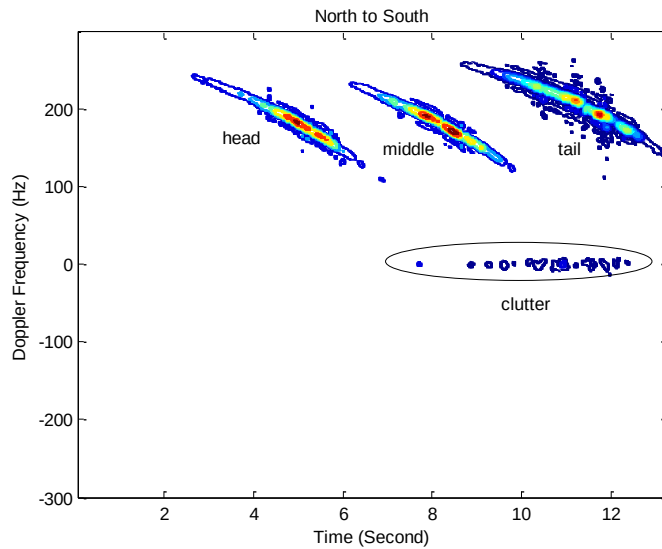
(a) 远距离门点的
瞬时多普勒频率



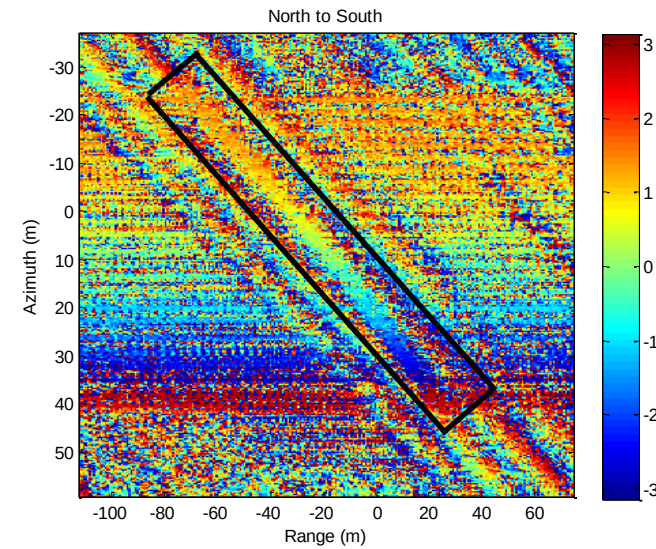
(b) 近距离门点的
瞬时多普勒频率



(c) 列车头部、中
间以及尾部的瞬
时多普勒频率



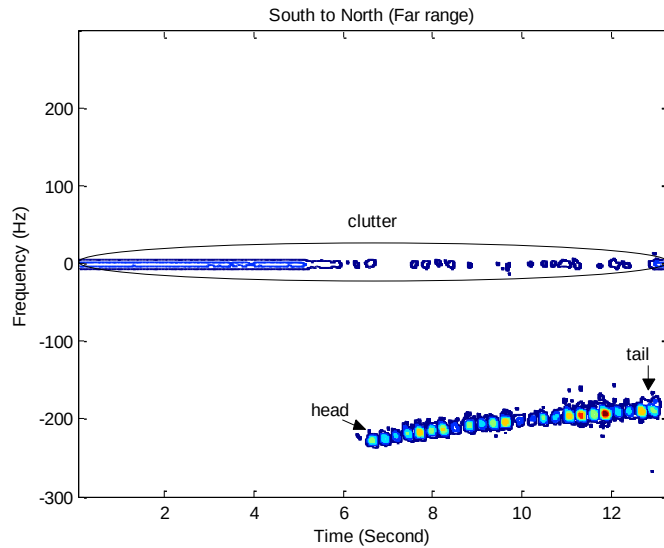
(d) 两个通道复图
像的干涉相位



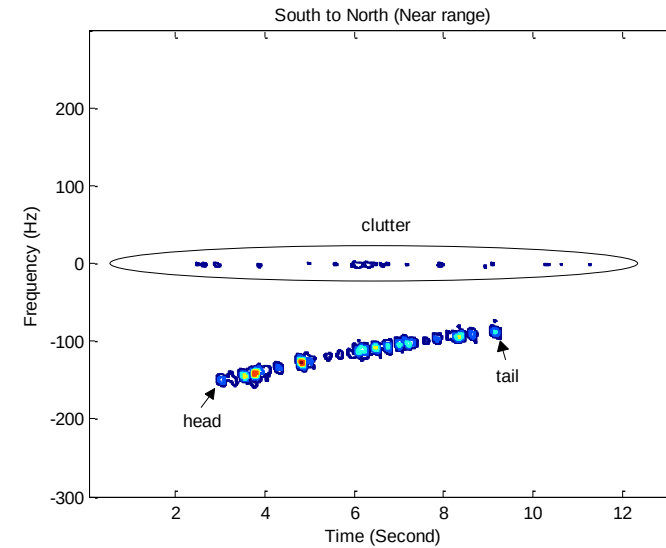
北向南列车成像结果

成像结果及 STFT 时频分析

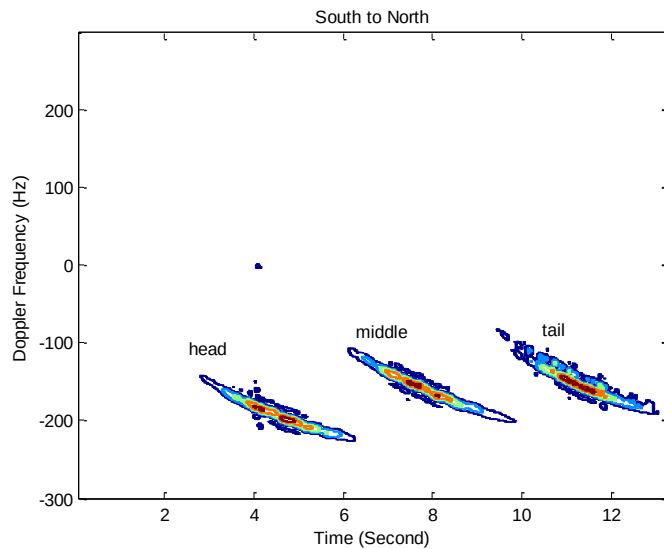
(a) 远距离门点的
瞬时多普勒频率



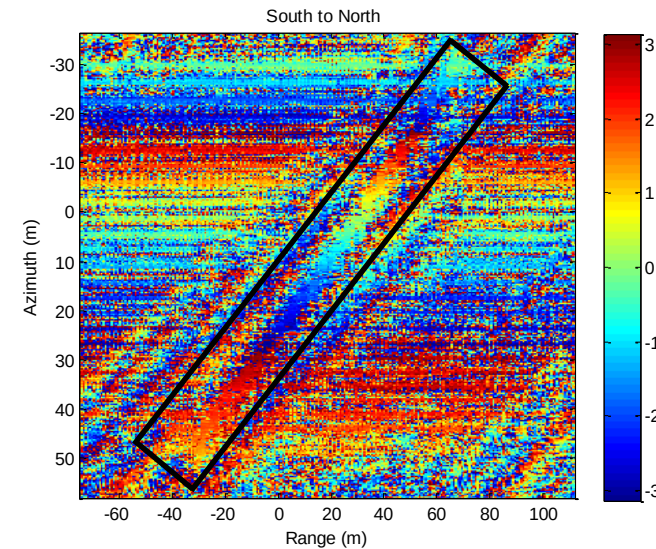
(b) 近距离门点的
瞬时多普勒频率



(c) 列车头部、中
间以及尾部的瞬
时多普勒频率

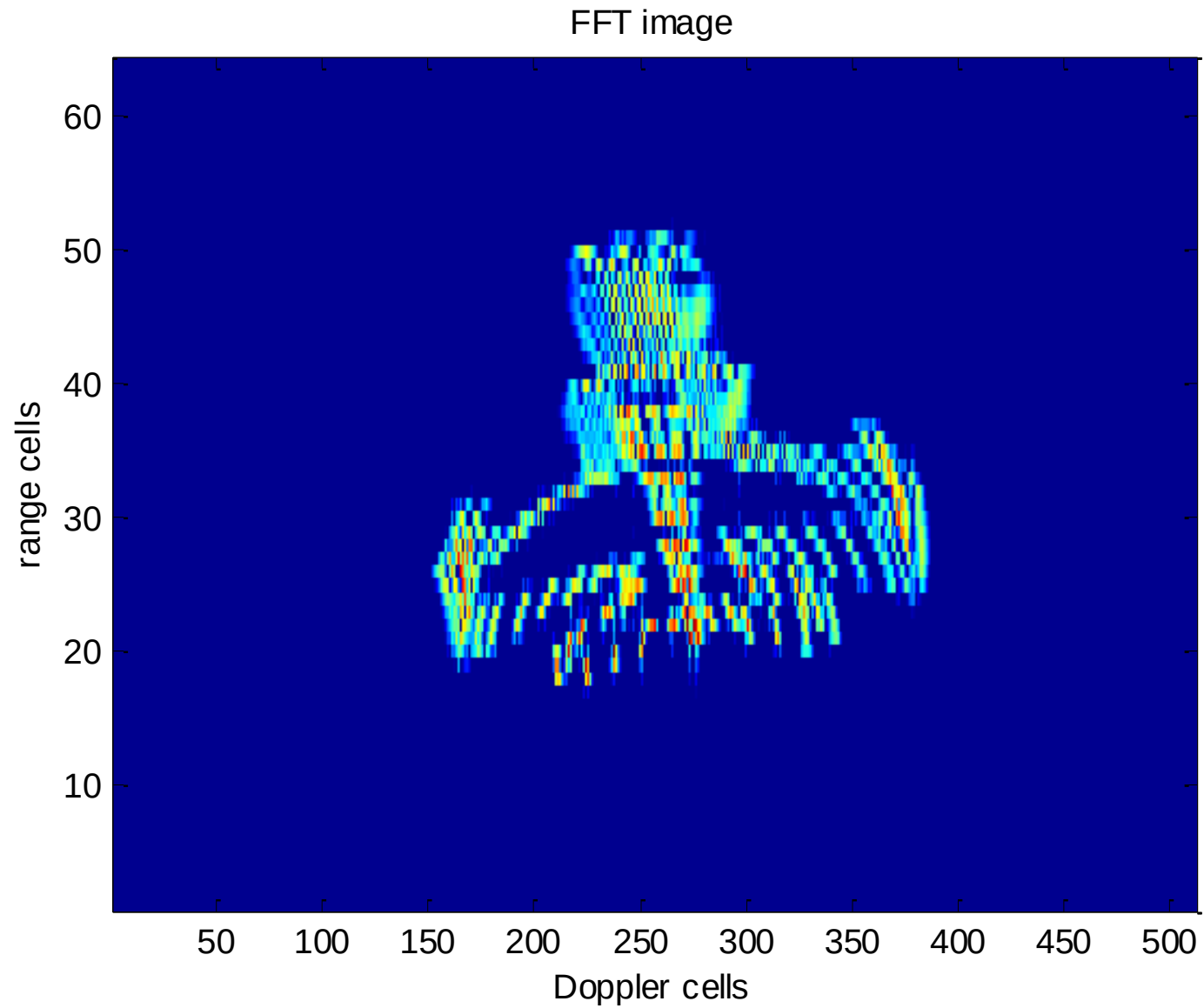


(d) 两个通道复图
像的干涉相位



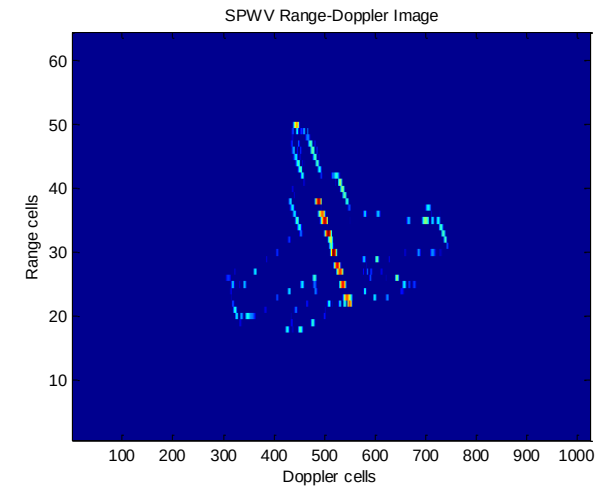
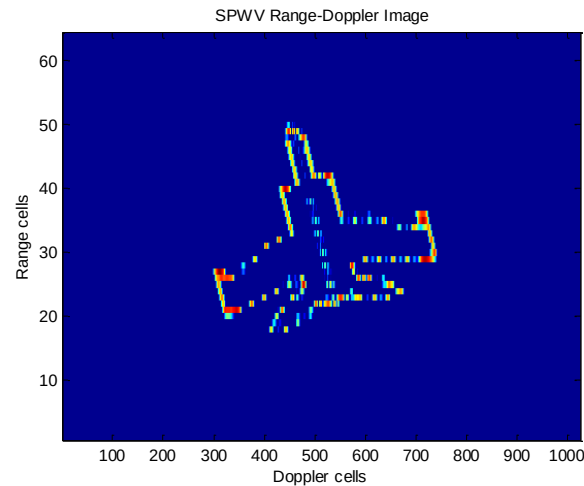
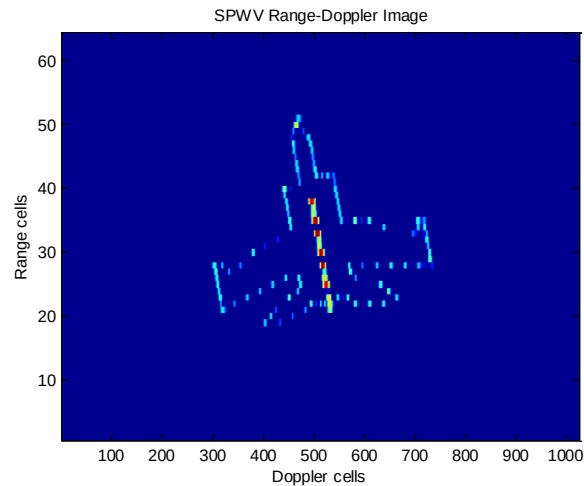
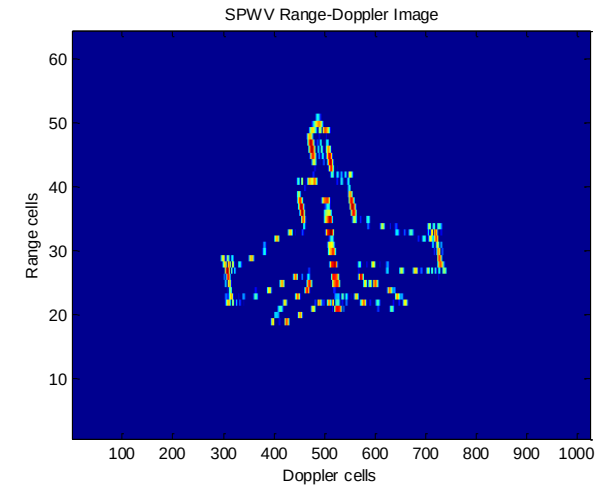
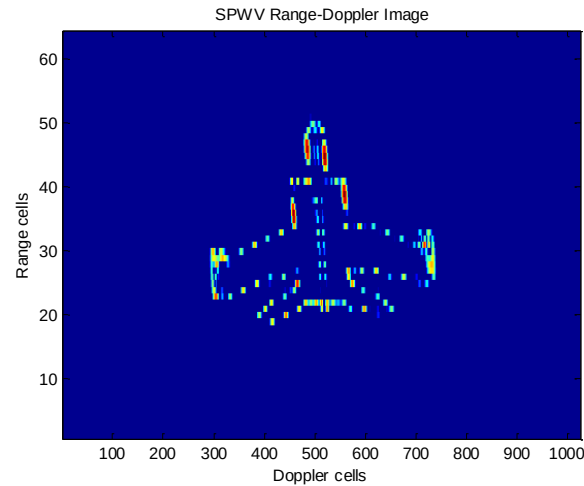
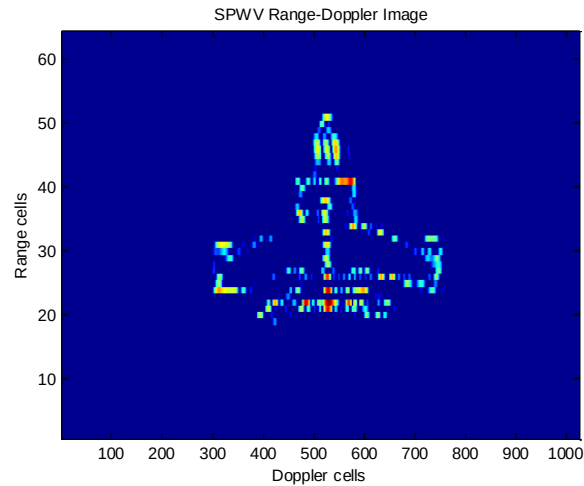
南向北列车成像结果

成像结果及 STFT 时频分析



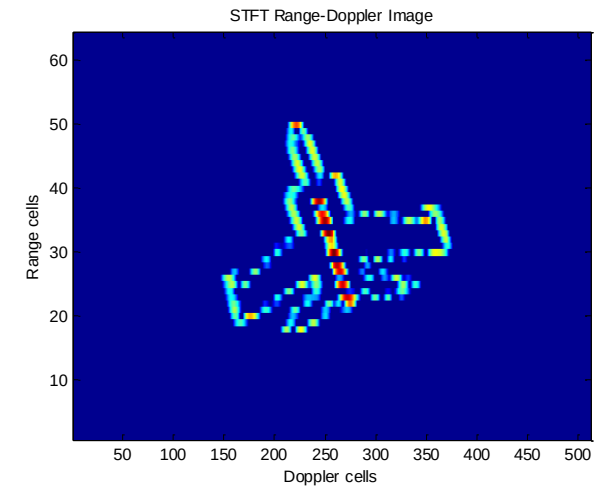
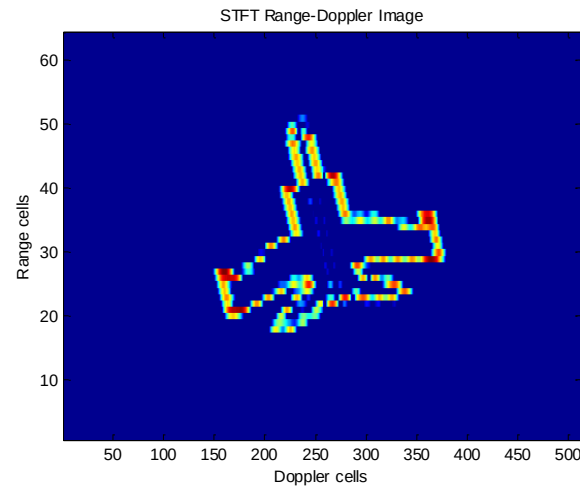
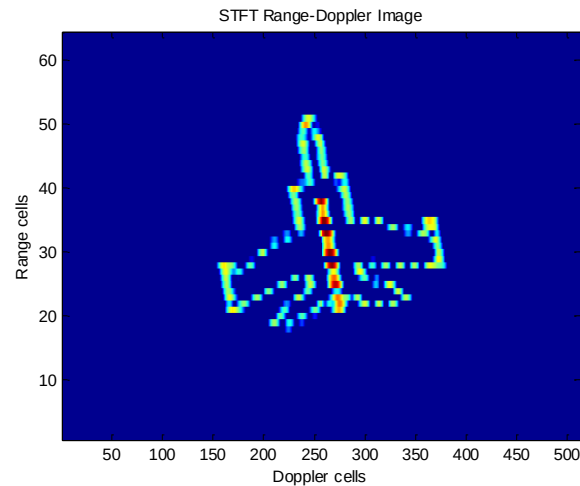
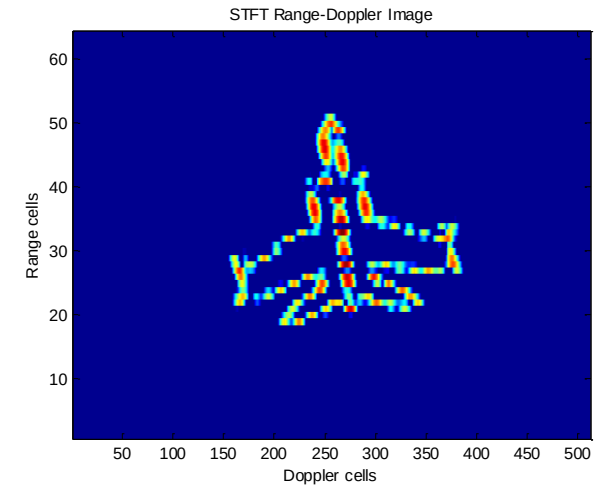
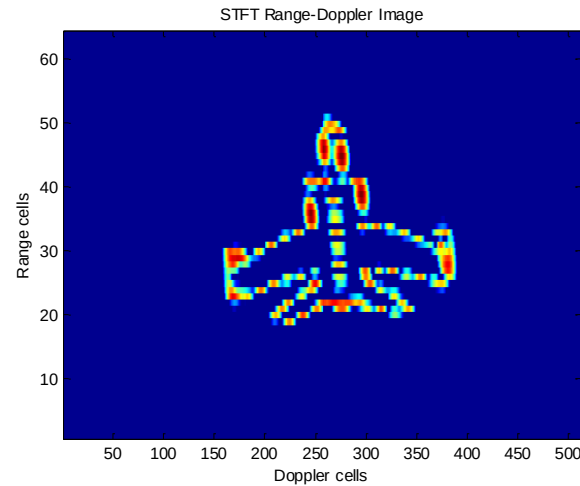
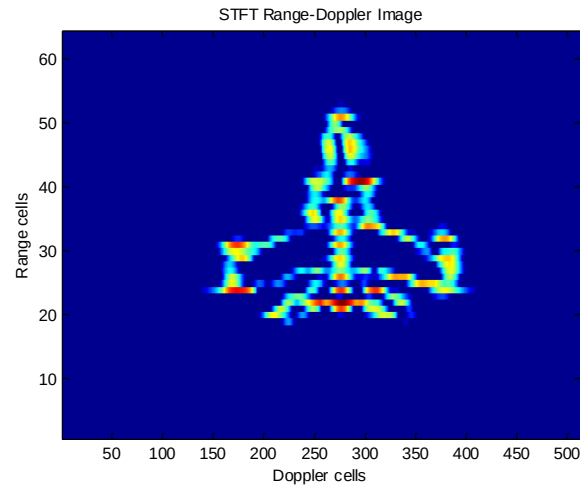
时频成像方法

采用 **SPWVD (smoothed pseudo Wigner-Ville Distribution)** 时频成像算法对部分采样时间片段数据的结果，从中可以看出飞机成像姿态角随时间的变化，成像结果同时还**显现**了超分辨性能。

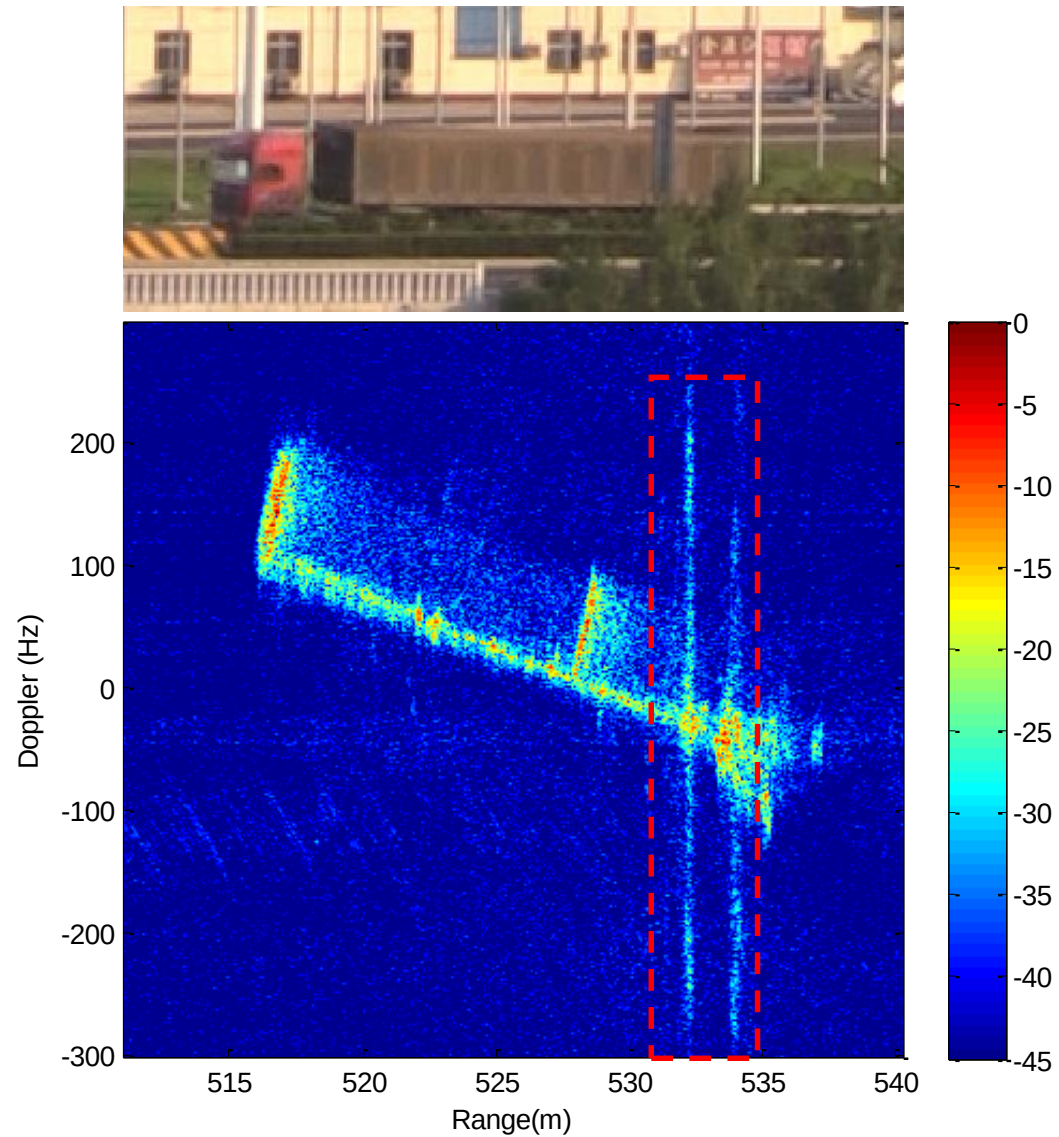


时频成像方法

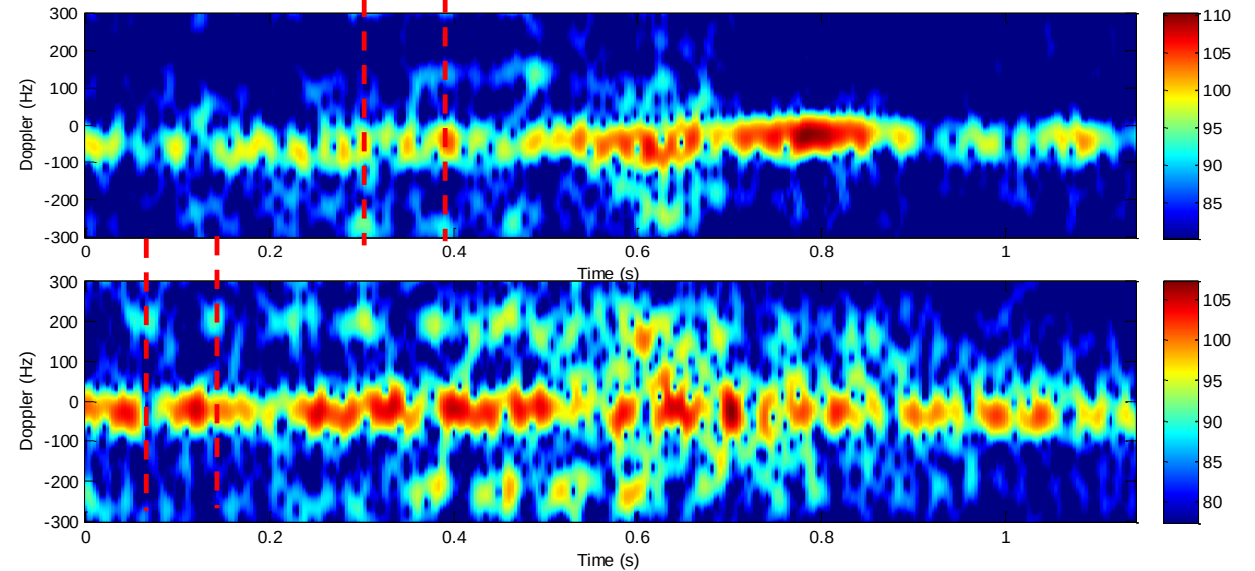
采用 **STFT (short time Fourier transform)** 时频成像算法对部分采样时间片段数据的结果，从中可以看出飞机成像姿态角随时间的变化，成像结果**没有显现**超分辨性能。



时频成像方法

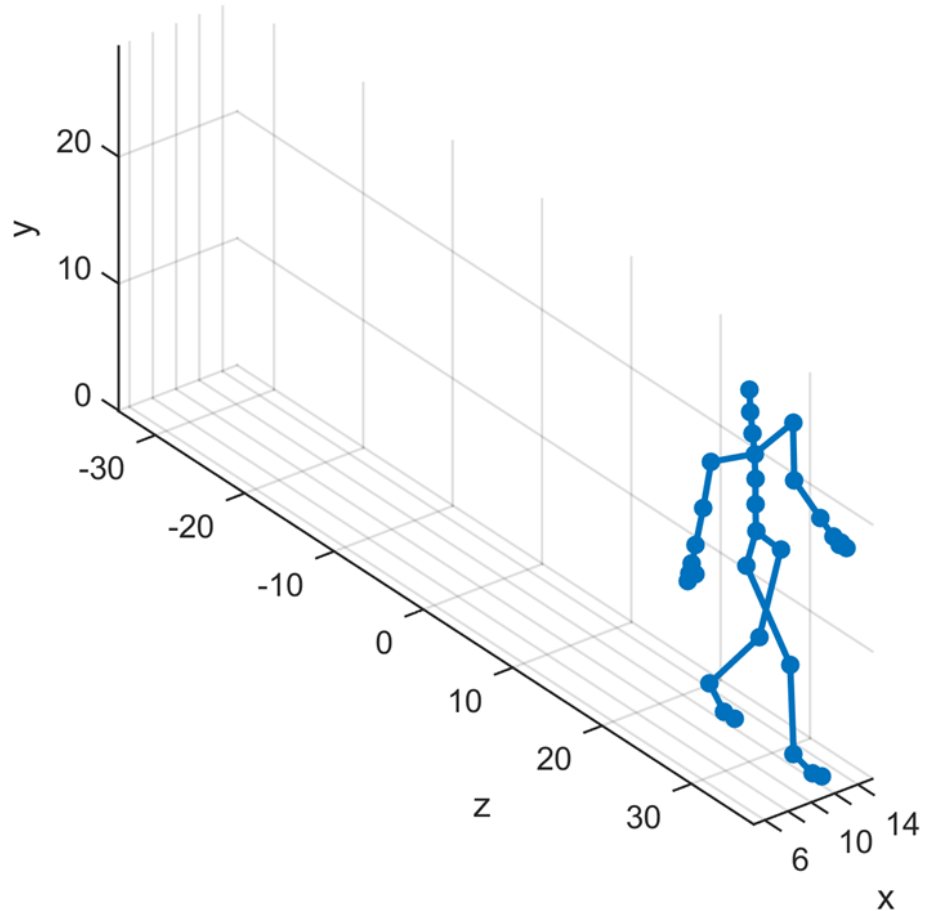


微多普勒信息提取



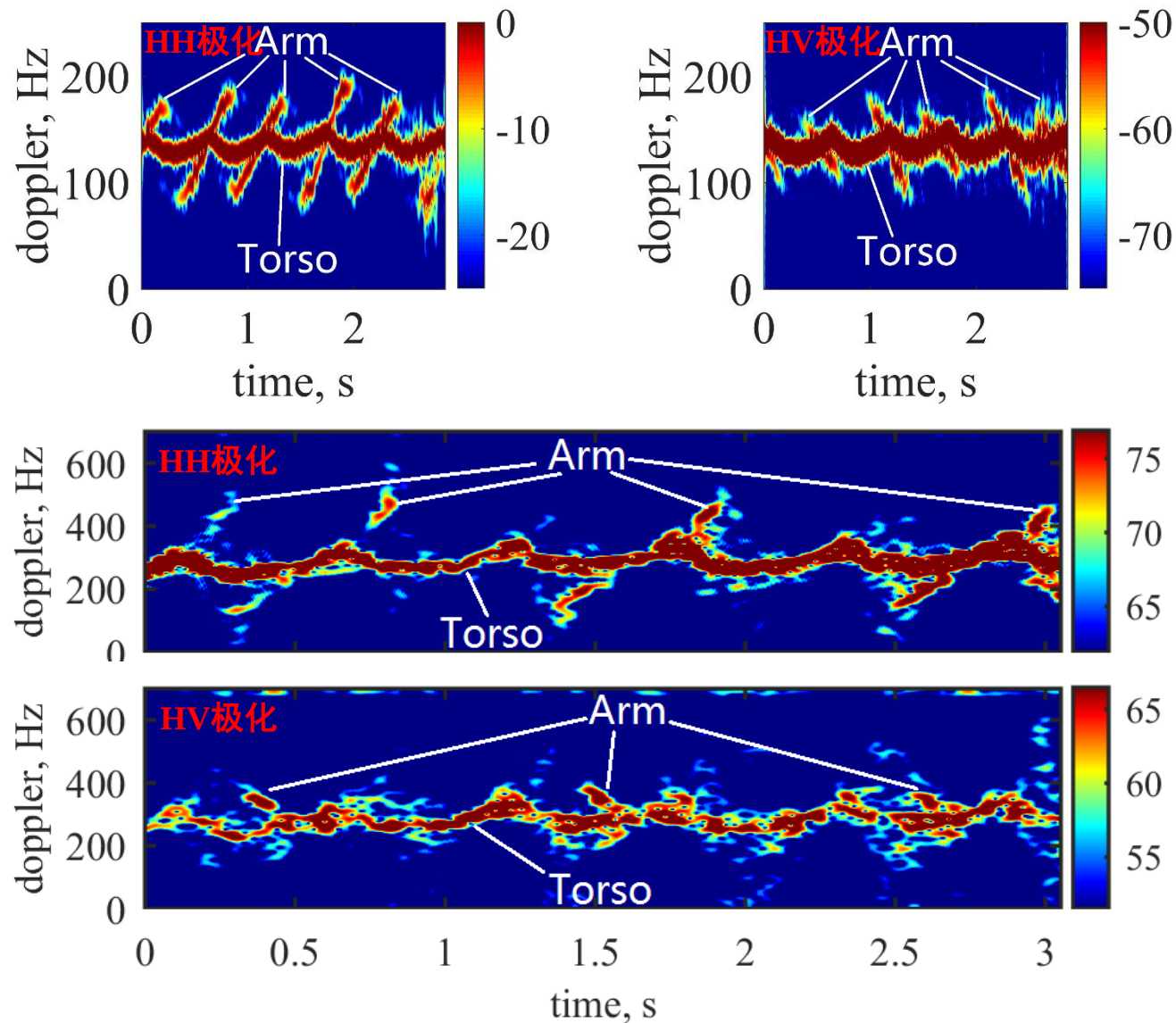
采用时频分析方法获得微多普勒频率的定量描述, 根据微多普勒频率出现的周期可以推断出车轮的转速, 在根据车轮的直径, 就可以推算出车辆运行的速度。

时频成像方法



行人的极化微动特征 —— HH极化和HV极化有明显的差异

利用FEKO软件的电磁仿真结果（上）和实验结果（中、下）



第 9 讲 雷达信号模型与处理（4h）

分数阶Fourier 变换方法（Fractal Fourier Transform）

分数阶傅里叶变换（Fractal Fourier Transform, FrFT）是常规 Fourier Transform 的一般化形式，其可以将信号在时频平面内旋转到任意的角度。LFM 信号在时频平面内为一条直线，其与时频坐标轴的夹角正是其调频率，因此可运用 FrFT 对 LFM 的调频率进行估计。在雷达成像或雷达信号处理中，很多问题对于 LFM 的参数有关，例如在雷达成像处理中，其方位向的信号模型可近似为 LFM 信号。前面介绍的 WVD 方法，经过 Radon 变换后，虽然也能在时频平面上检测出 LFM 信号，但是容易受到交叉项的干扰。FrFT 是一种没有交叉项干扰的线性变换，它所分解的基正是 LFM 信号，具有理想的时频聚集特性，已广泛应用于 SAR、ISAR 等的参数估计、目标成像以及动目标检测中。FrFT 方法在对 LFM 信号的检测与估计表现出了优良的性能，此外针对非平稳的时变信号的分析 and 处理尤为有效。下面介绍其在 LFM 信号参数估计的基本原理并给出其在雷达成像中的应用实例。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

FrFT的基本原理

信号 $s(t)$ 具有角度 $\theta = p\pi/2$ 的 FrFT 定义为

$$S_p(u) = \int_{-\infty}^{\infty} K_p(t, u) s(t) dt, \quad 0 < |p| < 2$$

其中 $K_p(t, u)$ 为分数阶变换核, 有如下表达式:

$$K_p(t, u) = \begin{cases} \frac{\exp[-j\pi \operatorname{sgn}(\sin \theta)/4 + j\theta]}{|\sin \theta|^{1/2}} \exp\left[j2\pi \left(\frac{u^2 + t^2}{2} \cot \theta - tu \csc \theta\right)\right], & 0 < p < 2 \\ \delta(t - u), & p = 0 \\ \delta(t + u), & p = \pm 2 \end{cases}$$

当 $\theta = \pi/2$, 即 $p = 1$ 时, FrFT 等同于 (退化为) Fourier Transform (FT), 或者说 FT 是 FrFT 的特例。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

FrFT的基本原理

假设待估计的含有噪声的 Chirp 信号如下,

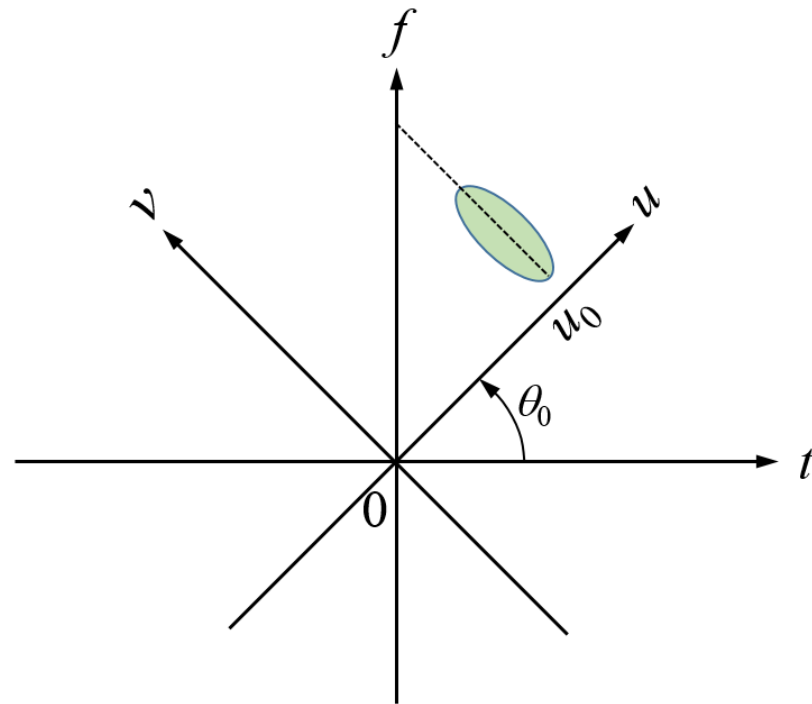
$$s(t) = A_0 \exp j \left[2\pi \left(f_0 t + 0.5 \alpha t^2 \right) + \varphi_0 \right] + w(t)$$

$$-\frac{\Delta t}{2} \leq t \leq \frac{\Delta t}{2}$$

其中, $A_0, \varphi_0, f_0, \alpha$ 为未知参数, $w(t)$ 为加性高斯白噪声, $s(t)$ 的 p 阶 FrFT 为 $S_{\theta=p\pi/2}(u)$, 则 LFM 信号中心频率和调频率的估计过程可描述为

$$\{\hat{\theta}_0, \hat{u}_0\} = \arg \max_{\theta, u} |S(\theta, u)|^2$$

$$\begin{cases} \hat{\alpha} = -\cot \hat{\theta}_0 \\ \hat{f}_0 = \hat{u}_0 \csc \hat{\theta}_0 \end{cases}$$



若从时间-频率平面 (t, f) 旋转的角度理解FrFT, 则 p 阶FrFT相当于信号时频分布在时频面上旋转角度 $\theta = p\pi/2$, 旋转坐标为 (u, v) , 如右所示。由于LFM信号在不同的分数阶域上呈现出不同的能量聚集性, 因此, 用 FrFT 检测 LFM 信号可以理解为以旋转角 θ 为变量进行扫描, 形成信号能量在参数 (θ, u) 平面上的二维分布, 在此平面上按阈值进行峰值点的二维搜索即可检测LFM信号并估计其参数。对于单分量 LFM 的参数估计, 只需搜索信号能量最大时对应的参数 (θ_0, u_0) 。

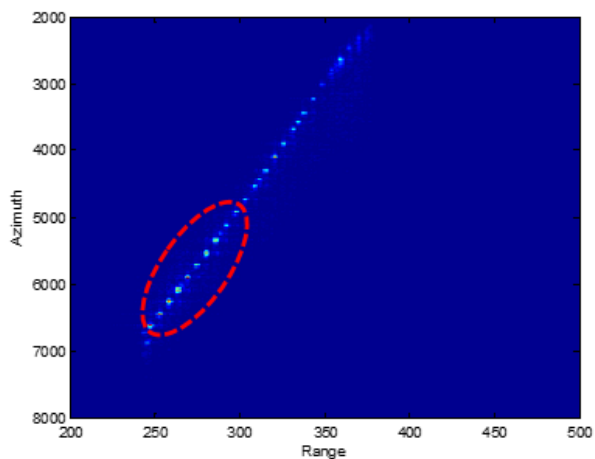
第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

FrFT的算法实现

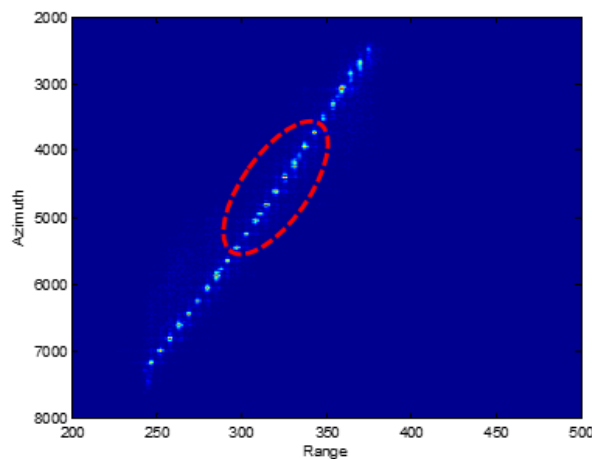
根据前面的介绍, FrFT 对 LFM 的调频率和中心频率估计过程是通过二维搜索来实现的, 其中最关键的是确定最优阶数 $p = 2\theta/\pi$ 。当 θ_0 固定时, 可通过 FFT 来寻找 $|S_\theta(u)|^2$ 的最大值, 即给定一定范围内变化的 u , 分别进行 FFT 并取模值然后排序, 选出最大值即可。而 p 的确定则可采用多种方法。在此介绍一种相对简单且效率高、稳定性好的“黄金分割方法”。该方法根据“去坏留好”的原则, 采用对比收缩方法逐步缩小搜索范围直至得到最优解。“黄金分割方法”对函数要求低, 只需计算函数值而无需求导, 即使是多峰或者强扭曲的函数, 甚至是不连续的函数, 通常也能有效地求解。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

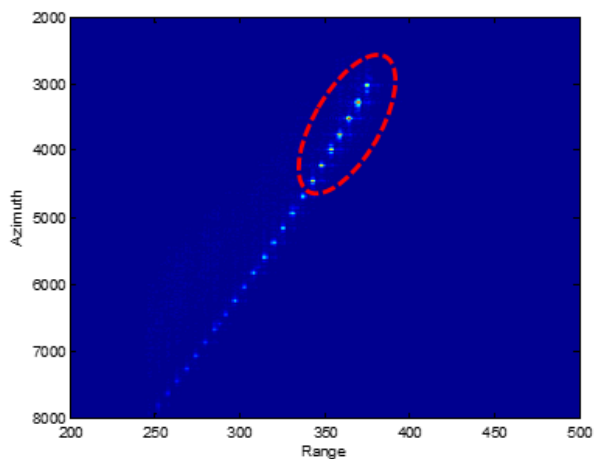
FrFT的应用举例



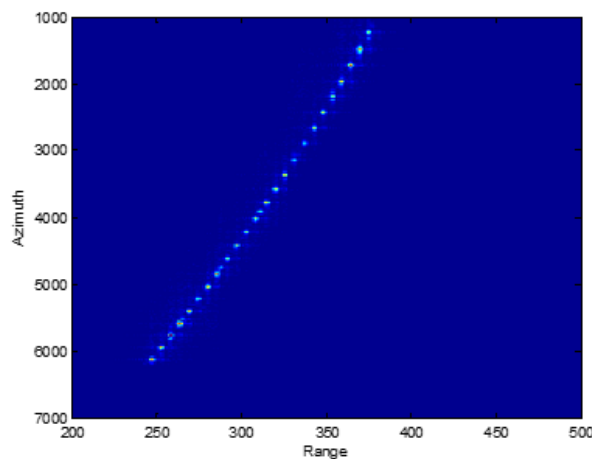
(a)第 1 段 Doppler 调频率估计成像



(b)第 2 段 Doppler 调频率估计成像



(c)第 3 段 Doppler 调频率估计成像



(d) 三段成像合成后的图像

虽然城铁列车的每一节车厢都穿越相同的雷达天线的波束范围，但不同车厢穿越时的速度却是不同的，因为城铁列车并非匀速运行，无论是时频图还是经过了距离徙动校正的“距离-脉冲”图像都清楚地表明了这一点。因此采用沿距离向分段估计Doppler调频率的方法可以得到更好的聚焦效果。左边给出分三段进行聚焦的结果。对比前面的成像结果，本节的聚焦效果更好。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

Keystone变换 (KT) 方法

Keystone 变换 (Keystone Transform, KT) 方法通过变量替换的方法解决雷达目标的方位向多普勒频率与距离的耦合问题, 在 SAR/ISAR 以及目标回波的相参积累 (目标探测) 方面有广泛的应用。

KT 的基本原理

假设雷达以一定的脉冲重复频率PRF向目标 (静止或动目标) 发射Chirp信号, 当目标与雷达之间存在相对运动时, 我们总是可以将雷达回波表示成二维形式:

$$s(t, t_a) = A_s \cos \left\{ 2\pi \left[\left(f_c - 0.5\alpha T_p \right) \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right) + 0.5\alpha \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right)^2 \right] + \varphi_0 \right\} \quad 0 \leq t \leq T_p \quad (\text{KT-1})$$

式中 $t_a = m/PRF$ 表示慢时间, t 表示快时间, $R(t_a)$ 表示在 t_a 时刻目标与雷达的瞬时距离。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

Keystone变换 (KT) 方法

接收机的信号为

$$s(t, t_a) = A_s \cos \left\{ \left[-0.5\alpha T_p \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right) + 0.5\alpha \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right)^2 \right] + \frac{4\pi R(t_a)}{\lambda} \right\} \quad 0 \leq t \leq T_p \quad (\text{KT-2})$$

对回波信号进行匹配滤波脉冲压缩后得到,

$$s_c(t, t_a) = A_s \text{SINC} \left[B \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right) \right] \cdot \exp \left[\frac{4\pi R(t_a)}{\lambda} \right] \quad 0 \leq t \leq T_p \quad (\text{KT-3})$$

式中 $\text{SINC}(x) = \sin(x)/x$ (辛格函数)。如果将上式在距离频率-慢时间域 (f_τ, t_a) 中表示, 则为,

$$s_c(f_\tau, t_a) = A_s \text{RECT} \left(\frac{f_\tau}{\alpha T_p} \right) \text{RECT} \left(\frac{t_a}{T_a} \right) \exp \left[-j \frac{4\pi (f_c + f_\tau)}{c} R(t_a) \right] \quad (\text{KT-4})$$

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

Keystone变换 (KT) 方法

接收机的信号为

$$s(t, t_a) = A_s \cos \left\{ 4\pi \left[-0.5\alpha T_p \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right) + 0.5\alpha \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right)^2 \right] + \frac{4\pi R(t_a)}{\lambda} \right\} \quad 0 \leq t \leq T_p \quad (\text{KT-5})$$

对回波信号进行匹配滤波脉冲压缩后得到,

$$s_c(t, t_a) = A_s \text{SINC} \left[B \left(t - \frac{2R(t_a)}{c} \right) \right] \cdot \exp \left[\frac{4\pi R(t_a)}{\lambda} \right] \quad 0 \leq t \leq T_p \quad (\text{KT-6})$$

上式中 $\text{SINC}(x) = \sin(x)/x$ (辛格函数)。如果将上式在距离频率-慢时间域 (f_τ, t_a) 中表示, 则为,

$$s_c(f_\tau, t_a) = A_s \text{RECT} \left(\frac{f_\tau}{\alpha T_p} \right) \text{RECT} \left(\frac{t_a}{T_a} \right) \exp \left[-j \frac{4\pi (f_c + f_\tau)}{c} R(t_a) \right] \quad (\text{KT-7})$$

式中 RECT 为矩形窗函数, T_a 为观测时间 (或相干积分时间)。

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

Keystone变换 (KT) 方法

假设目标与雷达之间的瞬时相对距离可表示为,

$$R(t_a) \approx R_0 + vt_a + at_a^2 + bt_a^3 \quad (\text{KT-8})$$

式中, R_0 为 0 时刻目标的距离, v 为一阶速度 (匀速), a 为二阶速度 (加速度), b 为三阶速度 (加速度的变化率)。

将 (KT-8) 代入 (KT-7) 后得到

$$s_c(f_\tau, t_a) = A_s \text{RECT}\left(\frac{f_\tau}{\alpha T_p}\right) \text{RECT}\left(\frac{t_a}{T_a}\right) \exp(-j\Phi_0) \cdot \exp(-j\Phi_1) \cdot \exp(-j\Phi_2) \cdot \exp(-j\Phi_3) \quad (\text{KT-9})$$

距离频率与方位时间无耦合

$$\Phi_0 = \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)R_0,$$

$$\Phi_1 = \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)vt_a$$

$$\Phi_2 = \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)at_a^2, \quad \Phi_3 = \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)bt_a^3$$

距离频率与方位时间有耦合

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

Keystone变换 (KT) 方法

$$\begin{aligned}\Phi_0 &= \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)R_0, & \Phi_1 &= \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)vt_a \\ \Phi_2 &= \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)at_a^2, & \Phi_3 &= \frac{4\pi}{c}(f_c + f_\tau)bt_a^3\end{aligned}\quad (\text{KT-10})$$

Φ_1 将引起目标的距离走动和 Doppler 频率偏移（距离-多普勒一阶耦合）， Φ_2 将引起目标的距离弯曲和 Doppler 频率调制（距离-多普勒二阶耦合）， Φ_3 将引起目标在方位向的聚焦出现不对称（距离-多普勒三阶耦合）。

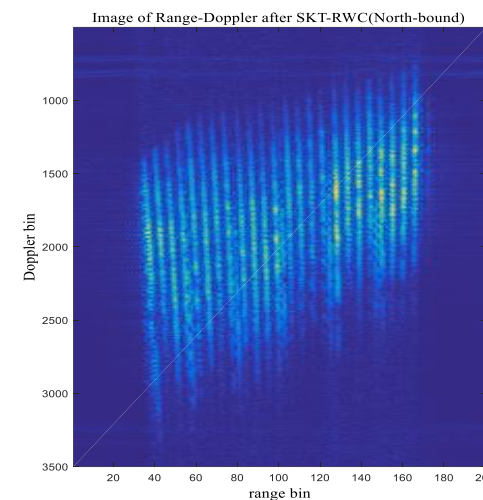
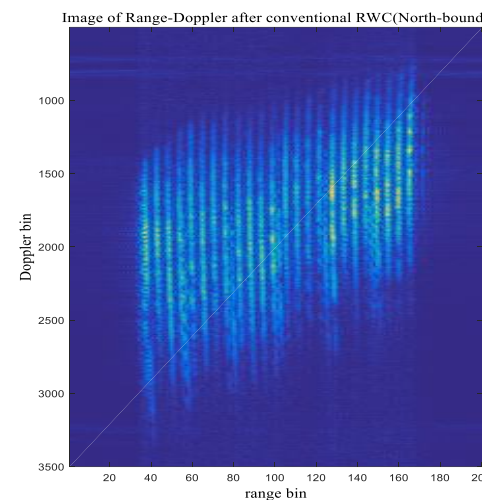
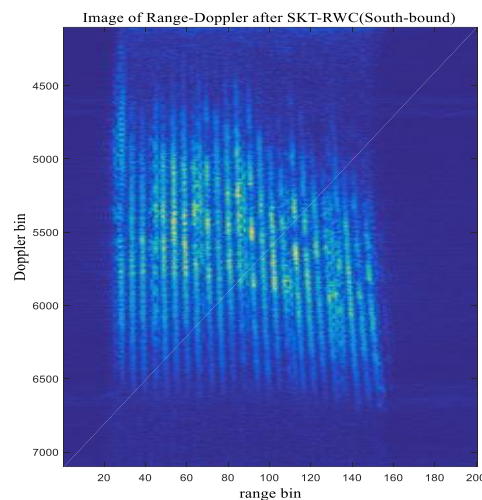
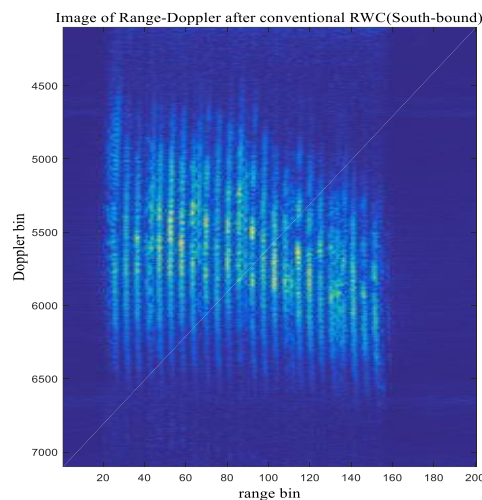
$$t'_a = \left(\frac{f_c + f_\tau}{f_c} \right) t_a, \quad t''_a = \left(\frac{f_c + f_\tau}{f_c} \right) t_a^2, \quad t'''_a = \left(\frac{f_c + f_\tau}{f_c} \right) t_a^3 \quad (\text{KT-11})$$

分别称为一阶 Keystone、二阶 Keystone 和三阶 Keystone 变换。在实际中，一般只需用到二阶 Keystone 变换。**将 (KT-11) 代入 (KT-9) 即可消除距离-多普勒耦合。**

第 9 讲 雷达信号模型与处理 (4h)

KT的算法实现

在方位慢时间 $t_a = m/PRF$ 为均匀变化的情况下, t'_a , t''_a 和 t'''_a 不再均匀变化, 因此由 t_a 变换到 t'_a , t_a 变换到 t''_a , t_a 变换到 t'''_a 需要插值运算才能形成均匀变化的变量, 满足后续Fourier变换的要求。其中, Keystone 变换可以通过多种方式实现, 如 DFT-IFFT 算法, SINC 内插算法等。



北向南常规距离徙动校正(左)和二阶 KT 校正(右)
后的距离-多普勒图像

南向北常规距离徙动校正(左)和二阶 KT 校正(右)
后的距离-多普勒图像

尾部的距离-多普勒直线斜率相比于列车头部有了变化, 表明列车在穿越天线波束的过程中速度在发生变化。

下一讲

第 10 讲 运动目标探测雷达
——跟踪搜索、超视距雷达、预警、MIMO、
无源雷达